후보물질 탐색 및 발굴2
후보물실 선정과 약물대사연구1

Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D.

Associate Professor
College of Pharmacy, Korea University

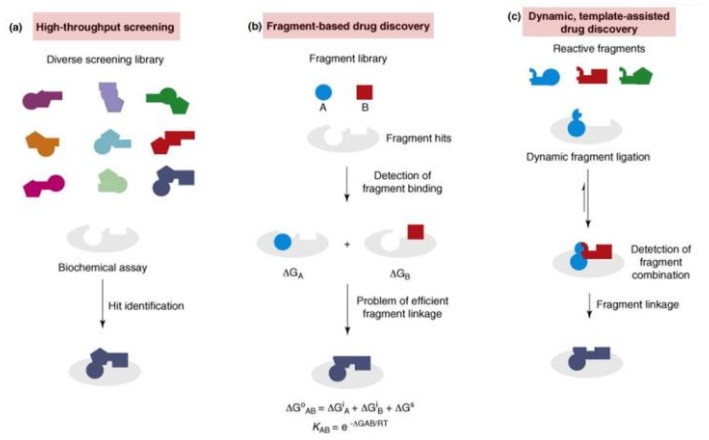
Email: hanjun@korea.ac.kr
Web: hanjunkim.co.kr

2026. 11. 11

고려대학교
KOREA UNIVERSTY

Hit 도출 스크리닝: 가장 많이 쓰이는 방법은?

질문 HTS·FBDD·동적 주형 보조 방법 중
가장 많이 쓰이고 효율적인 방법은?



강의자료「4. Hit 도출을 위한 Screening」의 세 가지 방법

핵심 개념

가장 널리 쓰이는 방법은 HTS임
효율은 표적 정보·목적에 따라 달라짐

기전 / 논리 흐름

(a) HTS: 가장 널리 사용됨: 표적 구조 정보 없이도 가능
대규모 라이브러리를 assay로 직접 검색함·표준 방법임

(b) FBDD: 적은 화합물로 효율적 탐색: 최근 활용 증가
작은 fragment로 넓게 탐색함·구조 정보(첨단 기술)와 연결 최적화 필요

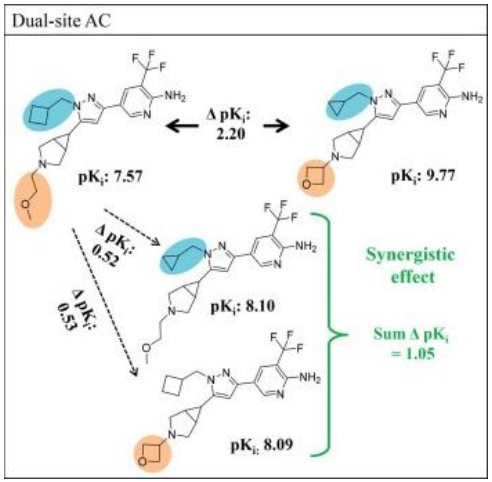
(c) 동적 주형 보조: 연구 단계 위주
표적이 fragment 연결을 유도함·적용 범위가 제한적임

가장 많이 쓰이는 방법이 모든 표적에서 가장 효율적인 방법은 아님

범용성은 HTS, 탐색 효율은 FBDD가 강점임 — 표적 정보와 자원에 따라 선택·병행함

가장 좋은 hit 하나만 lead로 선택하는가?

질문 처음에는 A가 더 좋더라도 B가 더 크게 개선될 수 있다면,
다른 후보를 놓칠 위험은 어떻게 줄일까?



유사체를 함께 비교하면 치환 조합별 활성 차이를 확인할 수 있음

핵심 개념

현재 활성뿐 아니라 개선 가능성도 함께 평가함
선수 선발처럼 향후 발전 가능성을 함께 봄

기전 / 논리 흐름

여러 물질군 비교

구조가 다른 hit를 함께 검토함

SAR 비교

효과·선택성·용해도·독성·합성 가능성을 함께 평가함

대안 유지

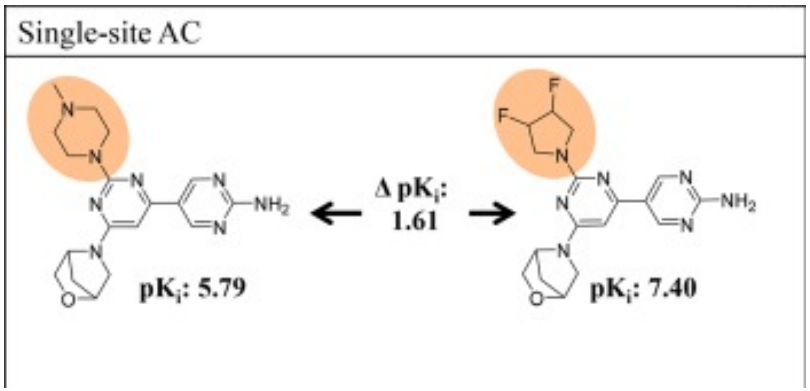
주력 후보에 문제가 생기면 다른 후보로 전환함

최고 활성 hit 하나만 남기고 나머지를 모두 버리는 과정은 아님

놓칠 위험은 줄일 수 있으나 완전히 배제할 수는 없음

치환 후 활성이 감소하면 구조를 포기하는가?

질문 예상과 달리 치환 후 활성이 감소했다면,
현재 구조를 더 다듬을까, 다른 구조로 전환할까?



작은 치환 차이에도 활성이 달라지는 실제 유사체 비교

핵심 개념

한 번의 활성 감소만으로 구조를 포기하지 않음
열쇠 모양을 조금씩 다듬는 과정과 유사함

기전 / 논리 흐름

재확인
같은 조건에서 활성 감소 여부를 확인함

유사체 비교
치환기의 크기·위치를 바꾼 화합물과 비교함

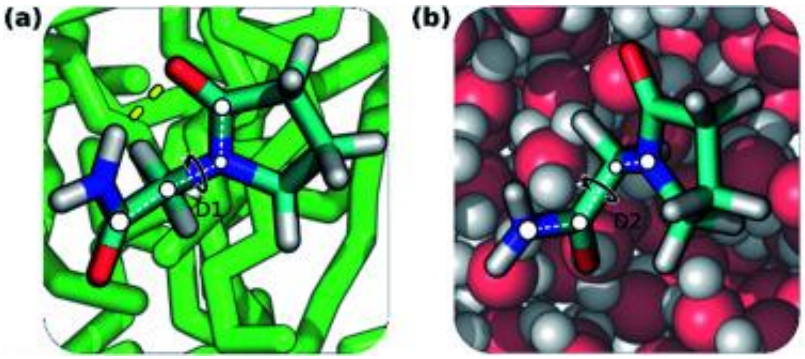
방향 결정
현재 구조 최적화와 다른 구조 탐색을 함께 검토함

활성 감소 결과도 SAR의 중요한 단서임

여러 구조의 비교 결과를 바탕으로 다음 방향을 정함

고리를 분자 내 수소결합으로 대체하면?

질문 고리를 분자 내 수소결합으로 대체하면,
용해도·막 투과도·경구 흡수가 모두 개선될까?



막 내부(a)·물속(b)에서 달라지는 분자 형태: 원 Figure 2a·b

핵심 개념

고리 대신 분자 내 수소결합으로 형태를 유지하는 전략임
수소결합은 환경에 따라 형성·해리될 수 있음

기전 / 논리 흐름

용해도

결정성이 낮아지면 개선될 수 있으나 보장되지 않음

막 투과도

비극성 환경에서 극성기 노출이 줄어 도움이 될 수 있음

경구 흡수

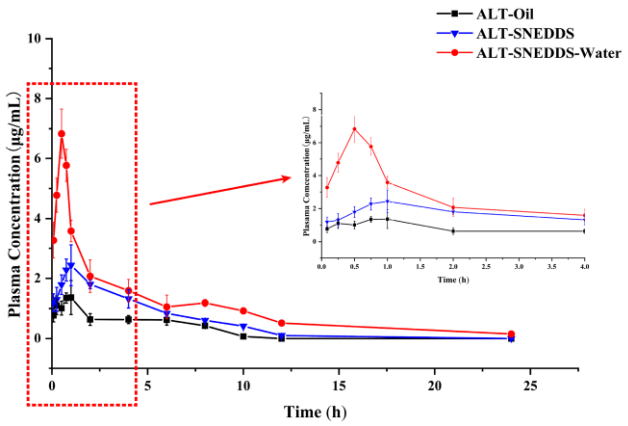
용해·대사·배출의 영향으로 별도 확인이 필요함

고리 제거가 용해도·흡수 개선을 보장하지는 않음

용해도와 투과도를 각각 확인해 균형을 맞추는 것이 핵심임

IC50가 낮아져도 투여량이 늘어날 수 있음

질문 Lead compound의 IC50가 낮아졌는데 동물실험의 필요 투여량이 증가했다면, 어떤 요인을 확인해야 함?



(a)

같은 양 투여 후 혈중 농도를 시간에 따라 확인한 실험 예시임

핵심 개념

시험관에서의 효과와 몸속에서의 전달·유지는 서로 다른 문제임

기전 / 논리 흐름

① IC50 감소의 의미

같은 시험 조건에서 더 적은 농도로 효과를 냄

② 흡수·분해 확인

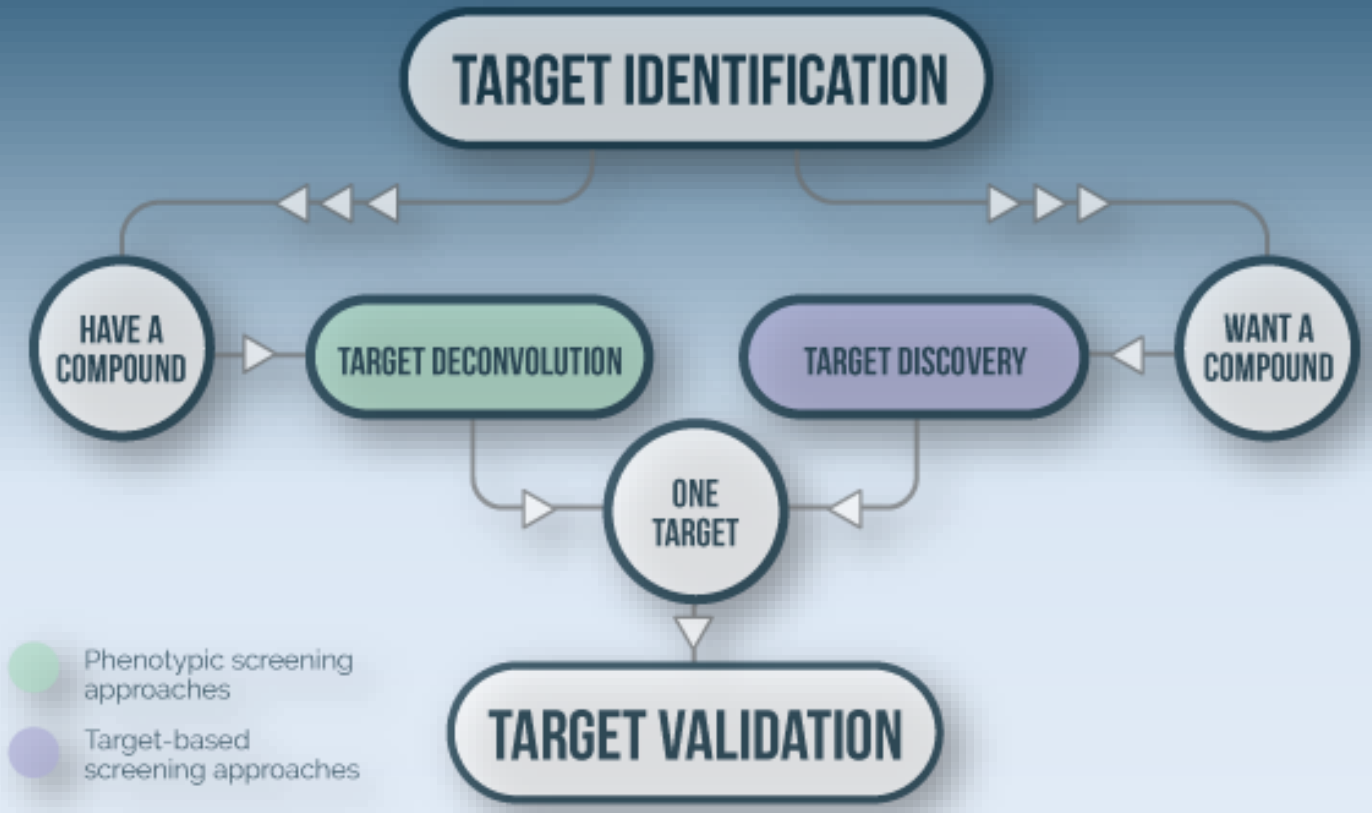
흡수 저하·빠른 분해로 체내 유지가 부족할 수 있음

③ 작용 부위 도달 확인

혈액에 약이 있어도 필요한 조직에 못 들어갈 수 있음

IC50 감소만으로 동물실험의 필요 투여량이나 원인을 단정할 수 없음

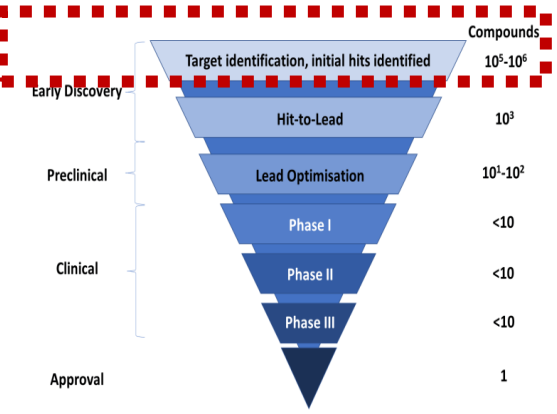
같은 양 투여 후 몸속에 남는 양·시간과 작용 부위 도달을 함께 확인함

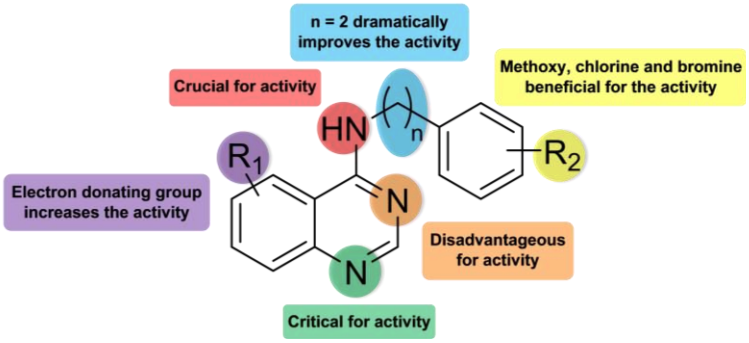


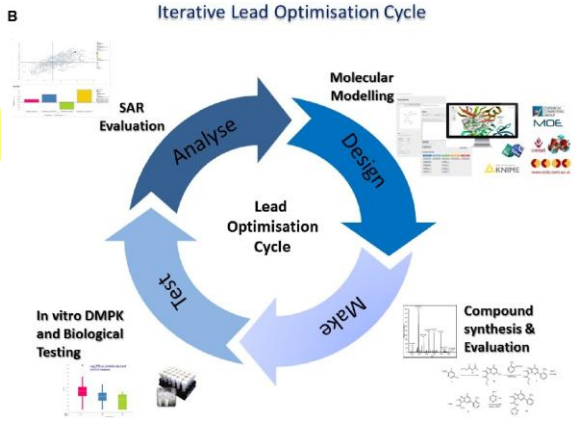
Chapter 3-2.
후보물질 탐색 및 발굴

Summary of the Last class

- **후보물질 탐색 및 발굴**
  - ✓ Lead(선도물질) 도출: Hit to Lead – 초기 개량 단계 (Chemistry)
    - ✓ SAR 연구 수행 → 화학구조와 target에 대한 상관관계 규명, 구조 최적화
    - ✓ 수백 nM 수준의 효과, Hit 보다 강하고(potent), 선택적으로 작용 (selective), 생체 내에서 약효(efficacy)를 나타낼 수 있는 특성 보유 필요
  - ✓ Lead Optimization(선도물질 최적화): 후기 개량 단계 (Chem + Bio)
    - ✓ Lead compound의 유도체 합성 → SAR 확립
    - ✓ 초기 독성시험/약리시험과 ADME study
    - ✓ Lead의 potency와 efficacy 개선 및 선택성/대사안정성 최적화
    - ✓ 100nM 이하의 유효 농도, 적절한 용해도 등

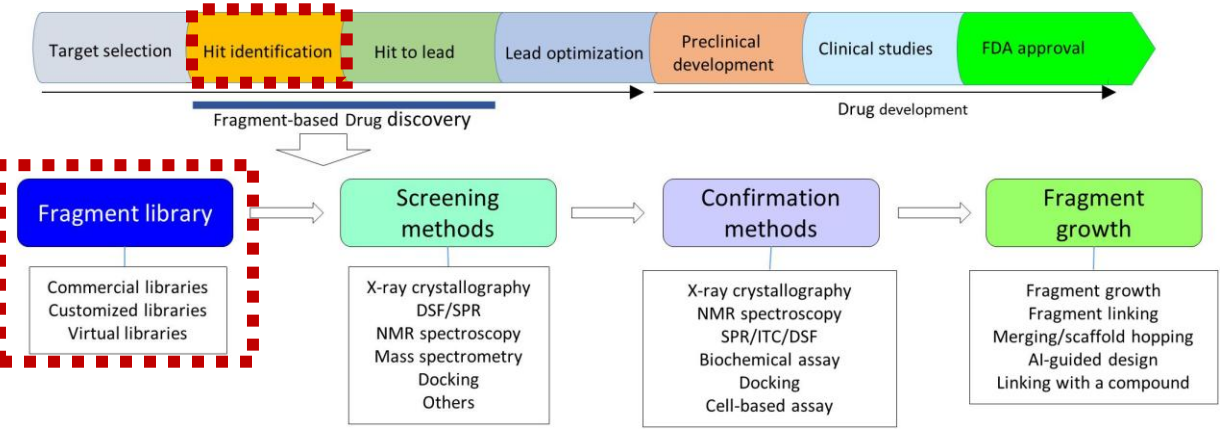


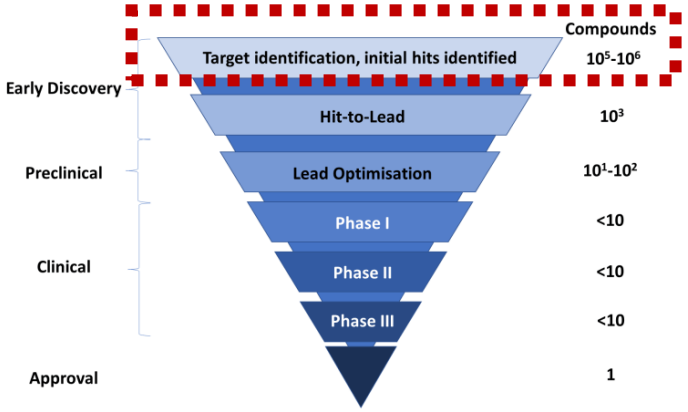




4. Hit (유효물질) 도출 (Screening/Target to Hit)

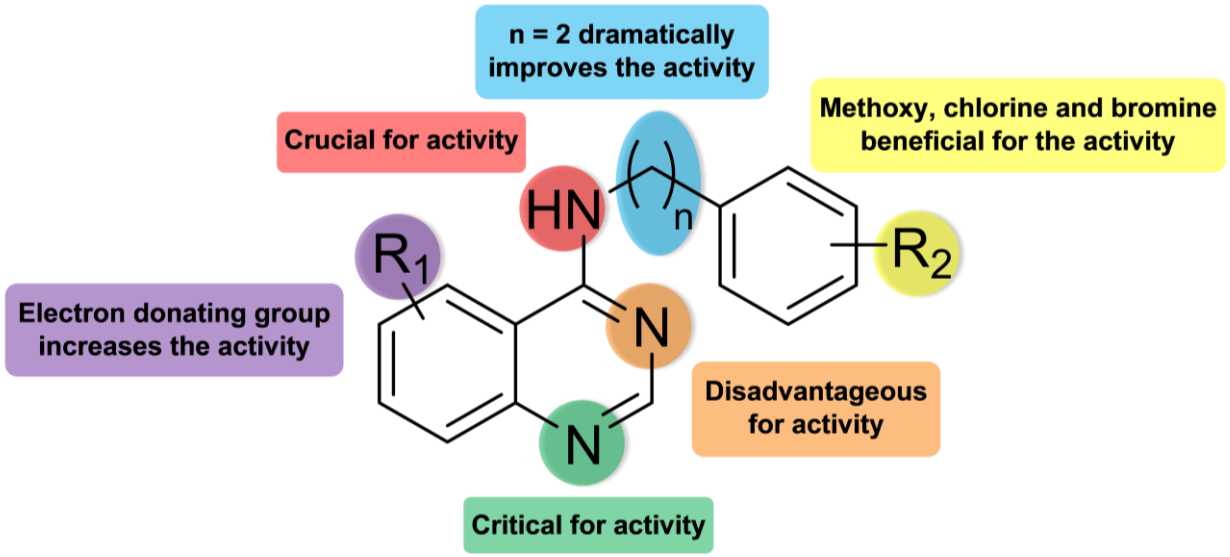
- Target 이 검증되고 TPP 작성이 완료되면, 간단하면서도 선택성이 높은 "Screening"법을 선택하여 유효물질 (Hit)을 도출하여야 함.
  - Target에 반응하는 유효물질 (Hit)을 선별하는 과정
  - 합성신약의 경우, 타겟 단백질 어세이를 개발해서 자동화된 High throughput screening (HTS) 통해서 수십만에서 수 백 만개의 화합물을 스크리닝 가능
    - Commercial library를 구매하거나, 실험실/제약회사가 소유한 customized library를 이용할 수 있음
    - 최근엔 Computing 기술에 기반한 Virtual library 를 통한 screening 법도 개발됨
  - 합성된 화합물의 효능을 단시간 내에 검색할 수 있는 동시대량효능검색법 기술의 발달로 합성된 화합물의 효능을 동시 검색할 수 있음
  - Hit 화합물을 선정하는 특별한 기준은 없으나 합성신약의 경우 10 uM- 수십 uM 이하의 농도에서 Target과 반응하는 화합물을 선별
  - 또한 후속연구를 진행하기 위하여 화학구조가 정확한지 확인

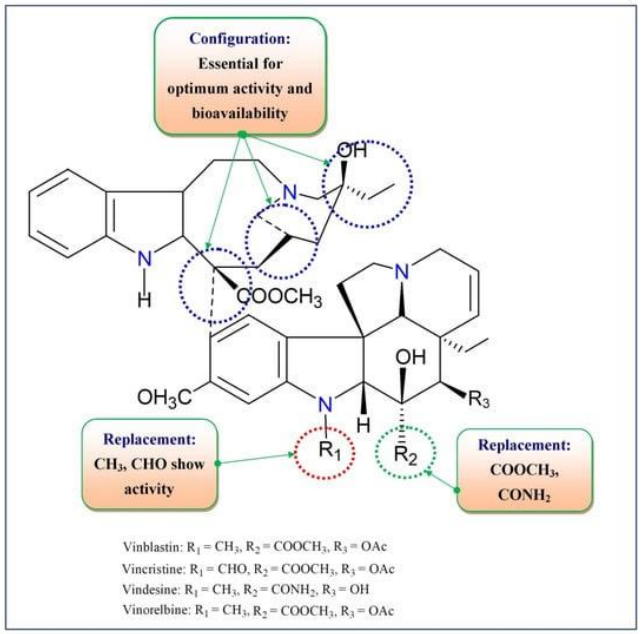




5. Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead)

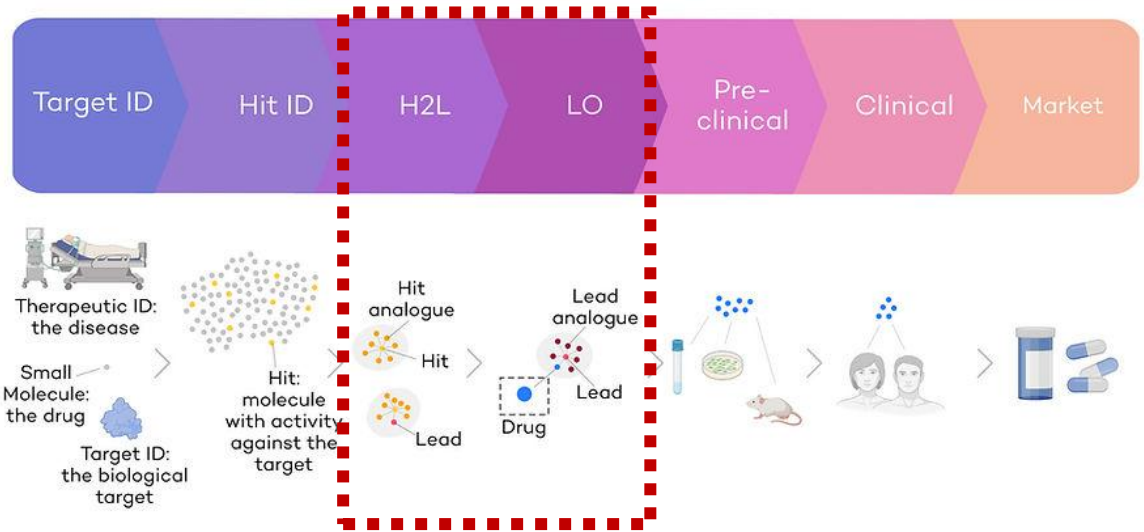
- Lead 도출 및 최적화: Hit (유효 물질) 중 가장 효과적인 물질을 찾는 선도물질 (Leading compound) 연구 단계
- 연구자의 경험을 이용한 SAR (Structure Activity Relationship) 연구를 수행하여 hit 화합물 개량
  - 예를 들면 hit 화합물의 구조를 몇 개의 부분으로 나눔
  - 각 부분에 다양한 치환기를 도입하는 가설을 세운 후 활성평가를 수행
  - 가설의 검증을 수행하는 방식으로 진행
- Hit 에서부터 Lead 를 도출하는 단계에서 진행된 SAR 연구를 통하여 화학구조와 target 에 대한 상관관계를 규명함으로써 구조를 최적화해 나간다.

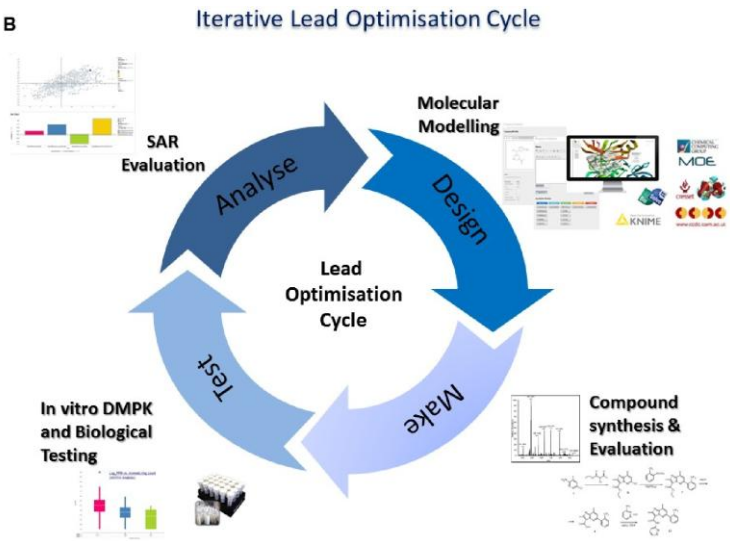




5. Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead)

- 이 과정에서 hits 는 보다 강하고 (potent) 선택적 (selective)으로 작용하고 적합한 in vivo models 에서 약효 (efficacy)를 나타낼 수 있는 PK 특성을 보유하고 있는지 평가
- 이때 각 핵심구조 부위에 대해 SAR 연구를 집중하고 각 compound 의 효능과 선택성을 확인.
- Lead 화합물은 정확한 정의는 없으나 다음 정도의 화합물을 말한다.
  - 가. 수 백 nM 수준의 효과를 나타낸다 (Hit의 경우 uM 수준)
  - 나. 타겟에 대한 유효성이 어느 정도 확인되었다
  - 다. Mechanism of action (reversible/irreversible, kinetics) 이 확립되었다
  - 라. 다른 분자타겟에 작용하는지 선택성을 확인하였다.
  - 마. 경쟁력 또는 신규성을 포함한 특허성을 확인하였다.
  - 바. Preliminary PK(약동학: 약의 용량과 체내의 약물농도간의 관계) in vivo (rodent)





6. Lead Optimization

- Lead 화합물 최적화를 통한 Candidates 선정은 hit-to-lead 과정과 유사하며, candidate 는 정해진 조건은 없으나 다음의 특징을 갖는다.

  가. 100 nM 이하의 EC50 (최대 효과의 50%를 얻는 데 필요한 용량)

  또는

  IC50 (특정 억제 물질이 시험관 내에서 주어진 생물학적 성분을 50% 억제하는데 필요한 양)

  나. 유사한 타겟과 1,000 배 정도의 선택성

  다. 적절한 용해도

  라. 적절한 in vivo PK parameter

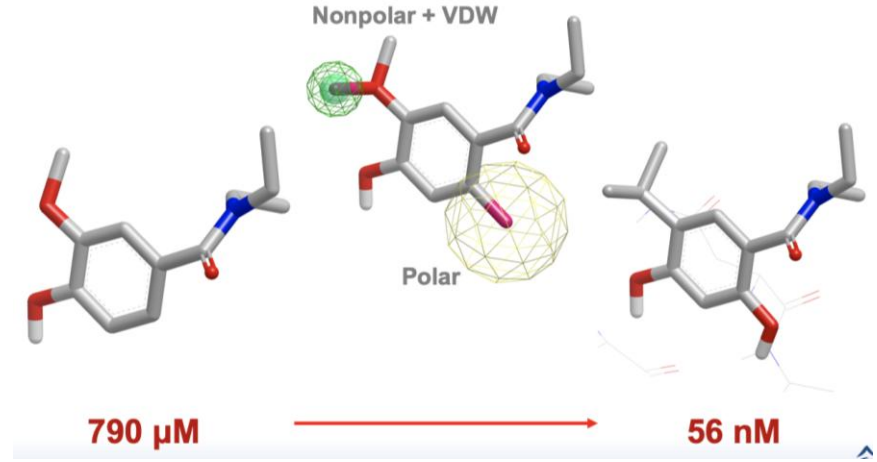
  마. 주요 CYP (cytochrome P450: 약물대사 효소) 에 대한 inhibition 또는 induction 확인

  바. 적합한 동물 모델에서의 약효

  사. 단회투여 또는 2 주 정도의 독성시험에 대하여 안전성 확보

  아. In vitro mutagenicity(Ames fluctuation test, in vitro Micronucleus test)

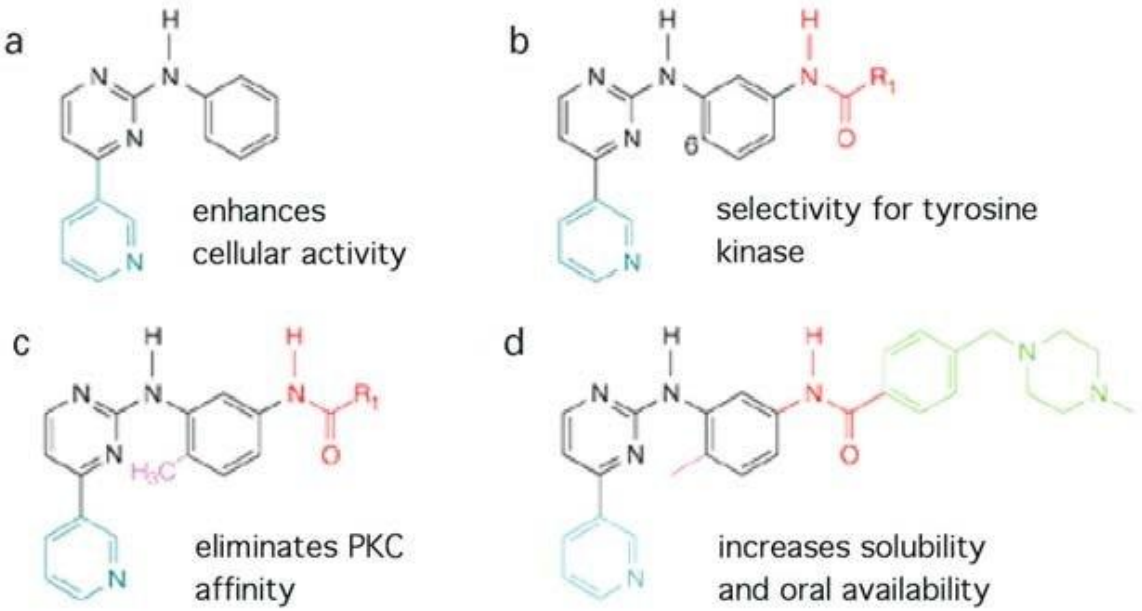
  자. 특허 출원

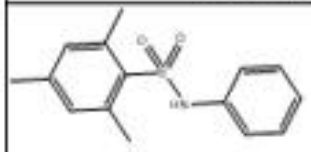
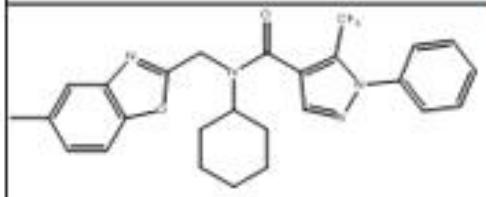




6. Lead Optimization

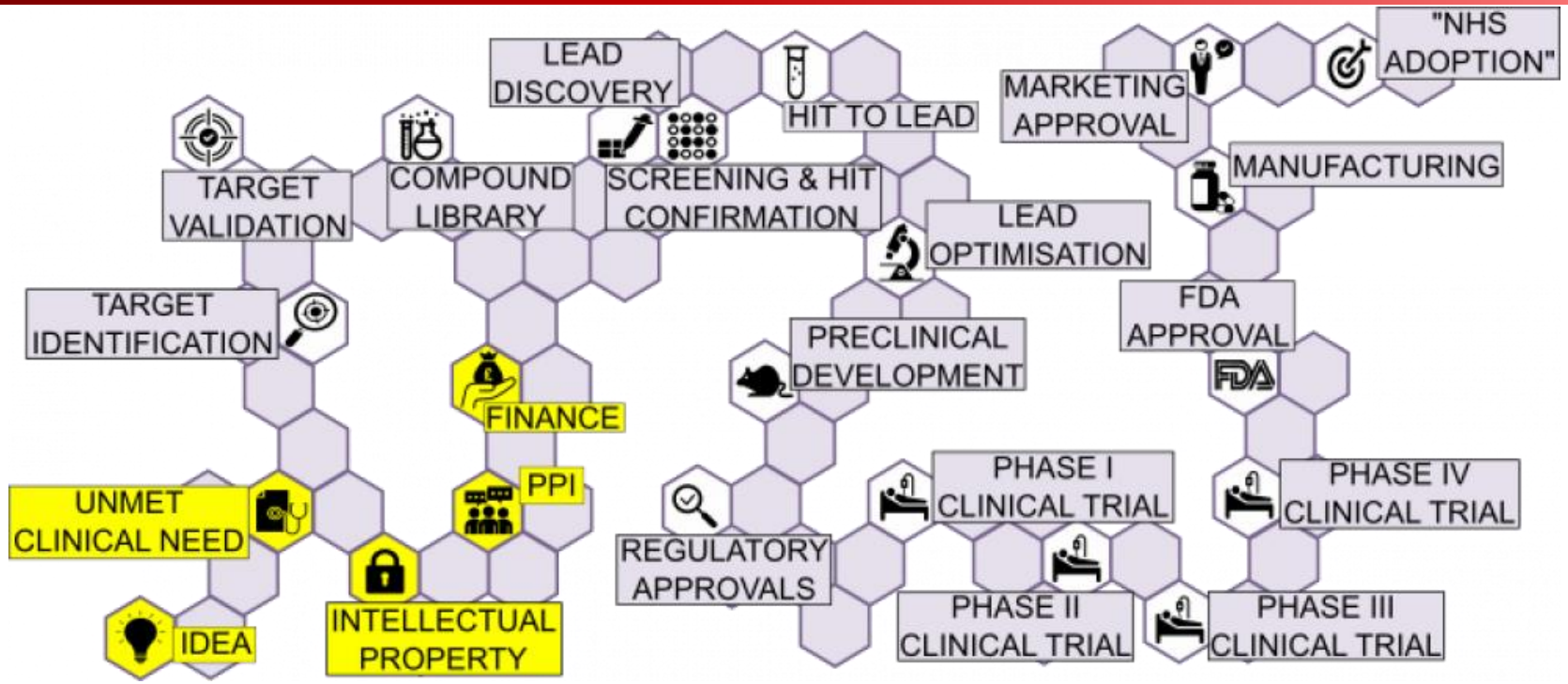
Lead optimization: Glivec® example



STRUCTURE	OBJDID	MW	TPSA	Rotatable Bonds	cLogP	Kinetic Solubility (µM)	Primary Assay Activity (nM)	1° assay/selectivity assay (IC50 data ratio)	Ligand Efficiency	Score
	CMPD_1	275.37	42.22	3	2.74	116	413	177	0.52	0
	CMPD_2	482.50	62.79	4	5.72	Not Acquired	212	363	0.29	5

UCL (University College London)

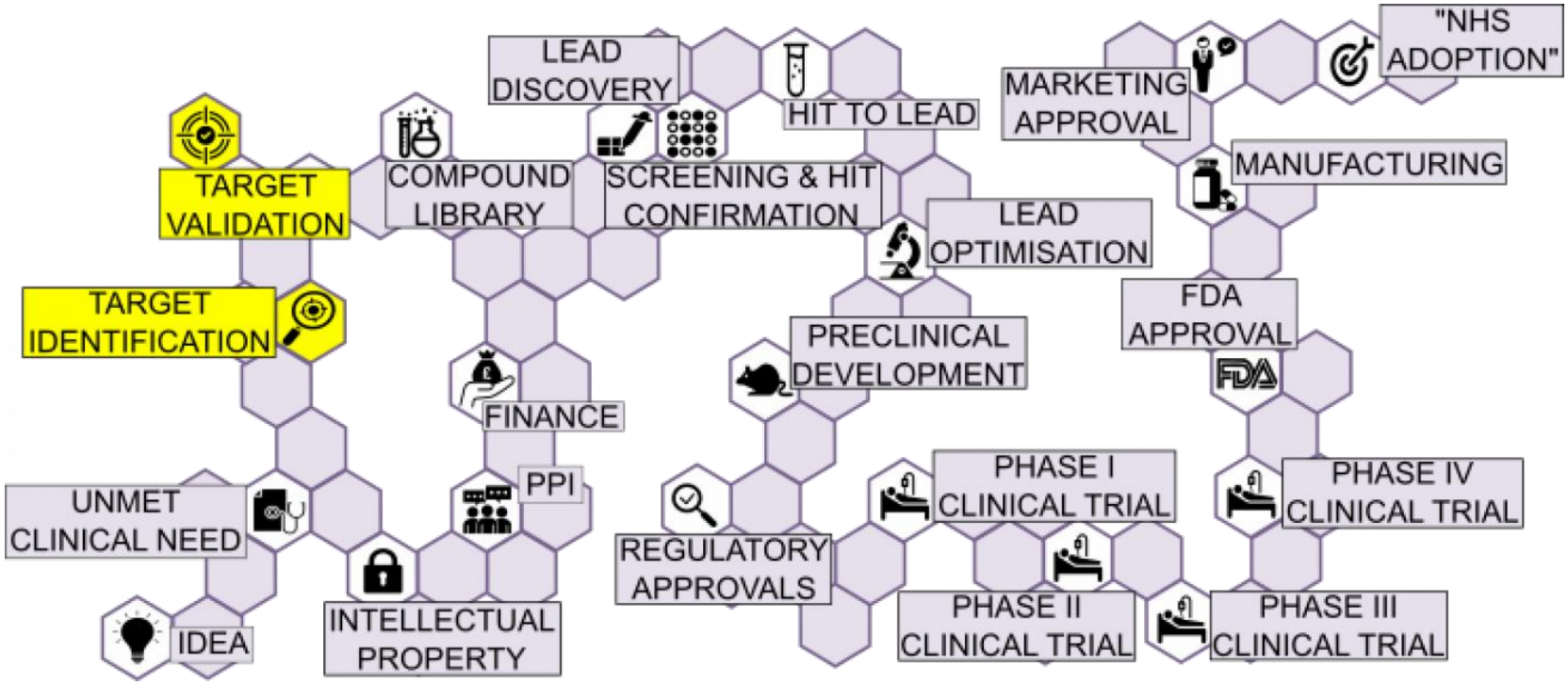
Small Molecules Roadmaps



- IDEA: Target Product Profile (TPP) with UNMET CLINICAL NEED
- INTELLECTUAL PROPERTY
- PATIENT & PUBLIC INVOLVEMENT (PPI): Understanding the patient and clinician needs - Does your TPP meet all of the essential requirements expressed by frontline clinical care providers, patient and public contributors (PPI)?

UCL (University College London)

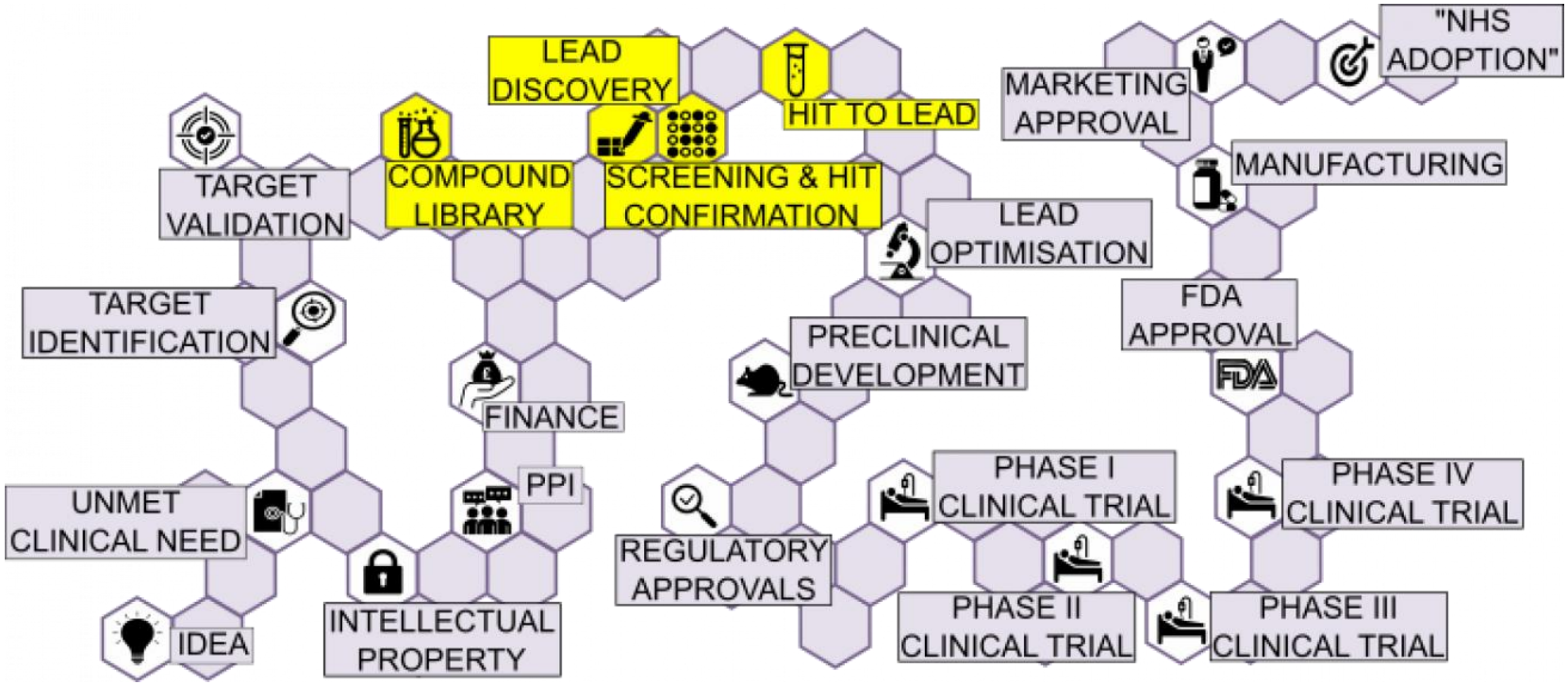
Small Molecules Roadmaps



- TARGET IDENTIFICATION: Identifying biological molecular structures which are 'Druggable'. Druggable biological targets interact with the small molecule to change or alter the function of the target.
- TARGET VALIDATION: A prospective drug target has to undergo many validation experiments to show that it is directly involved in the pathway and that it will have a therapeutic effect.
- ASSAY VALIDATION: After identifying a target, a simple experiment to analyse enzyme activity or cell phenotype must be generated to screen against a small molecule library. This 'Primary assay' will be used to screen as many compounds as possible – potentially millions – so must meet a assay validation threshold before being used.

UCL (University College London)

Small Molecules Roadmaps

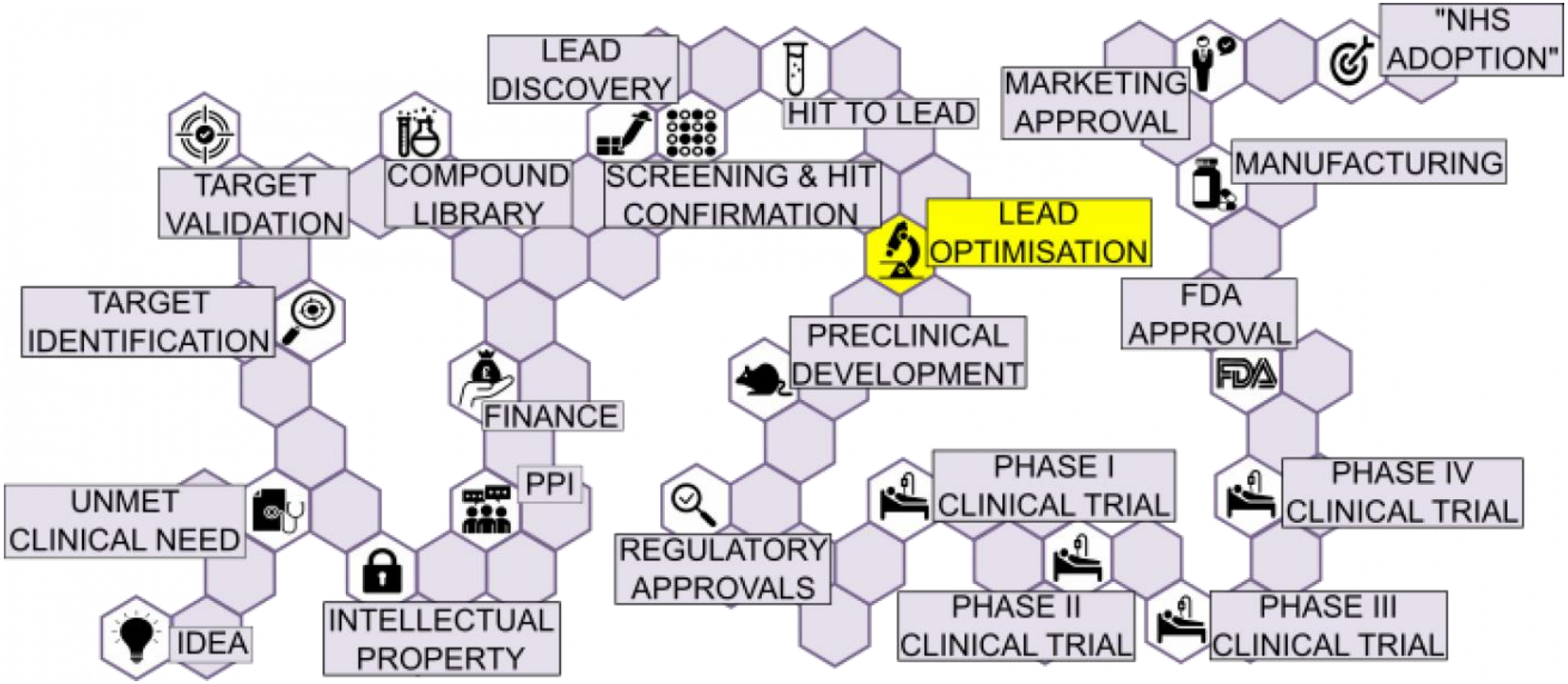


- SCREENING & HIT CONFIRMATION: Once a target is known and an assay for activity has been developed, the medicinal chemist search for compounds that can potentially interact with the target. The first step is to find a 'hit', which means poorly optimised compounds that nevertheless specifically interacts with the target.
- HIT TO LEAD: Hits compounds are refined into a short-list of Lead compounds, depending on the following factors:

•Synthetic accessibility
•Potency — Dose response
•Specificity
•Selectivity
•Non-toxic
•Drug-like structure
•Preliminary Structure Activity Relationship (SAR)
•Physical properties — Solubility — Lipophilicity

UCL (University College London)

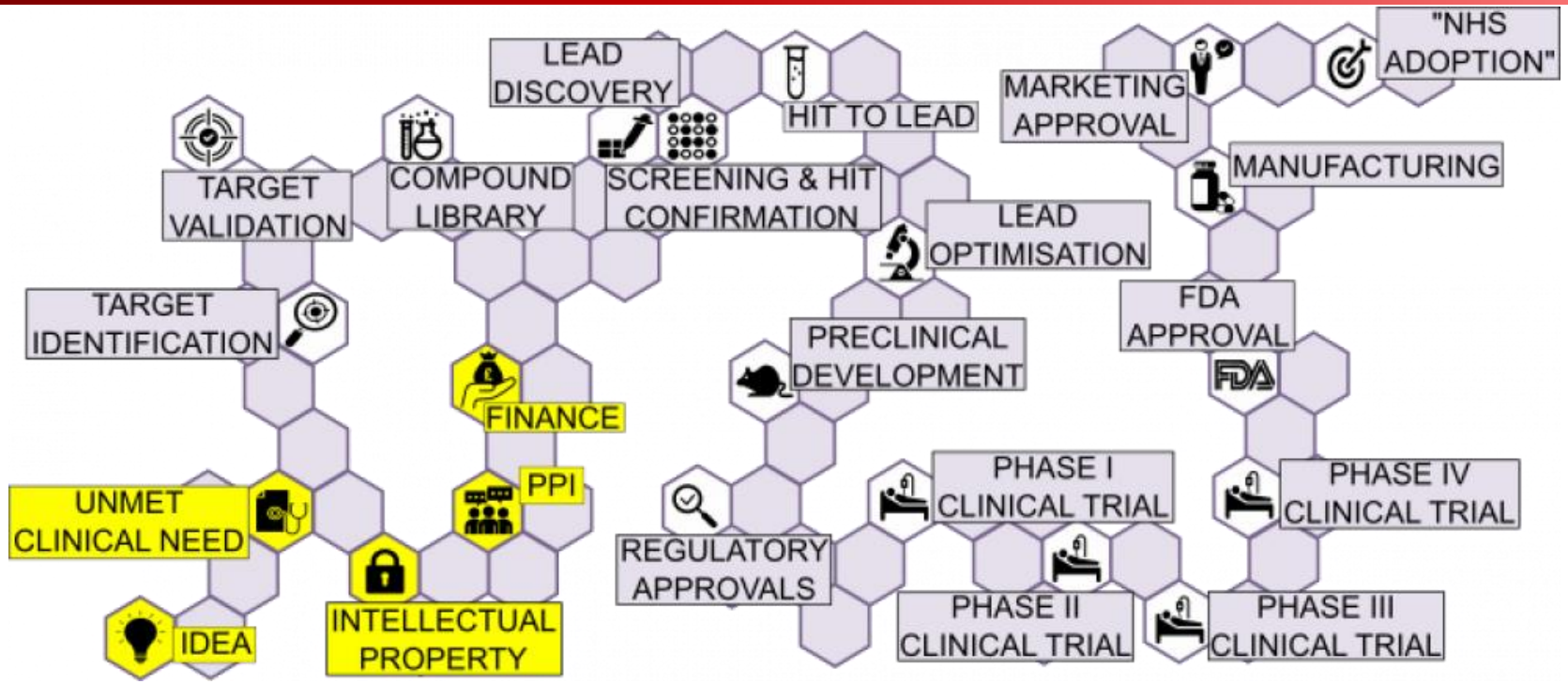
Small Molecules Roadmaps



LEAD OPTIMISATION: The aim in lead optimisation, is to improve biological activity, target selectivity, potential for toxicity. Finally the compounds will be evaluated for how they are absorbed, distributed, metabolised and eliminated when dosed in an animal model of disease. Additionally the efficacy of the compound to modulate the disease will be evaluated in the animal model.

UCL (University College London)

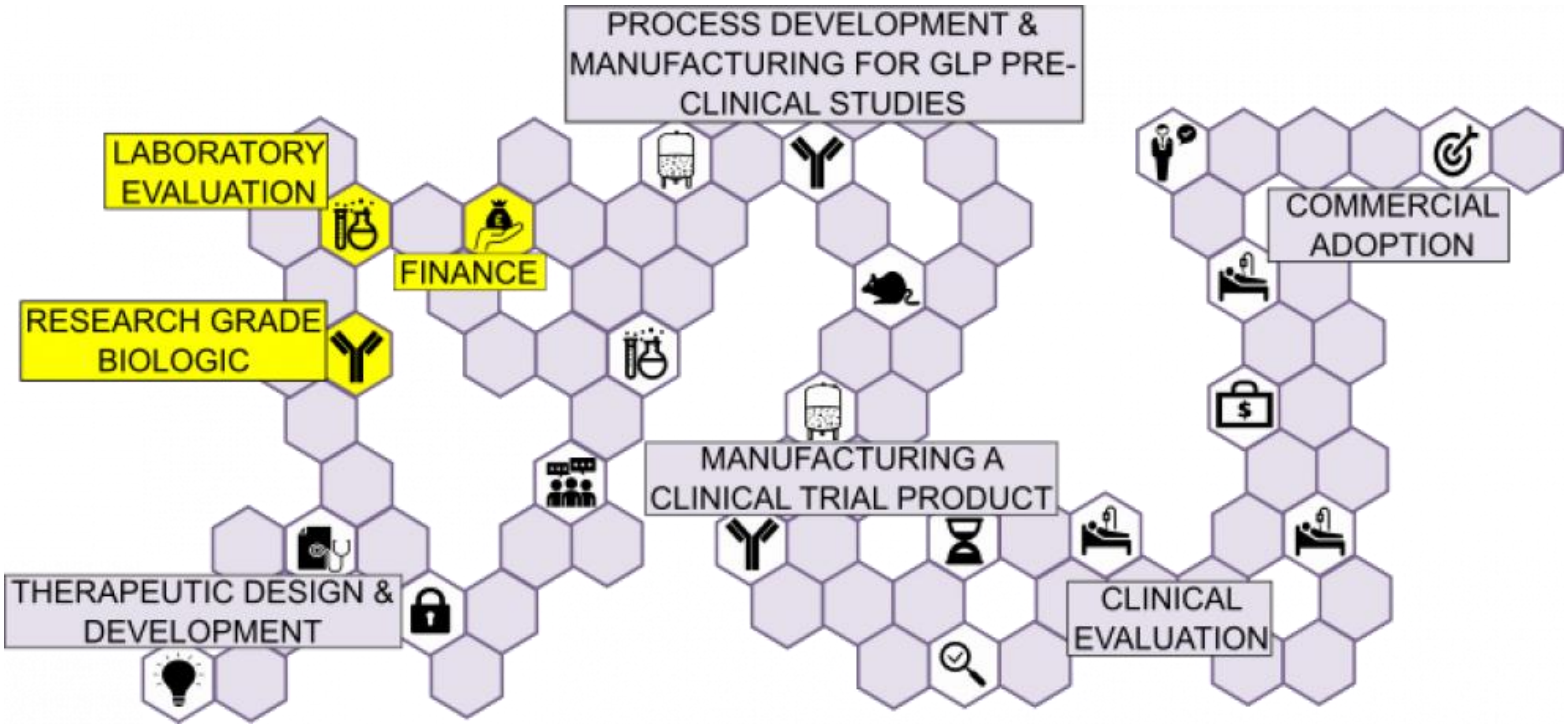
Biologics Roadmaps



- IDEA: Target Product Profile (TPP) with UNMET CLINICAL NEED
- INTELLECTUAL PROPERTY
- PATIENT & PUBLIC INVOLVEMENT (PPI): Understanding the patient and clinician needs - Does your TPP meet all of the essential requirements expressed by frontline clinical care providers, patient and public contributors (PPI)?

UCL (University College London)

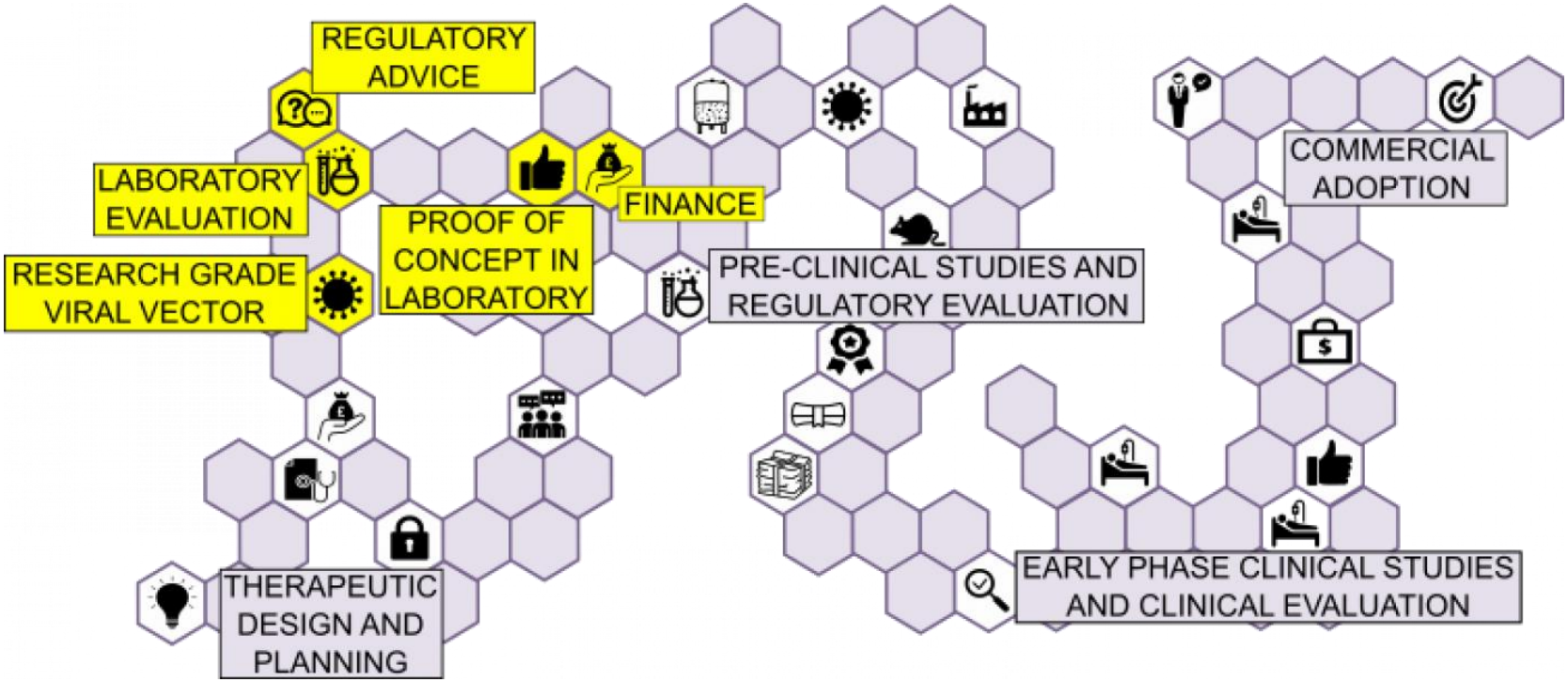
Biologics Roadmaps



- RESEARCH GRADE BIOLOGIC: Align form of biologic(proteins, antibodies (appropriate IgG backbone) or derivatives, peptide, oligonucleotides, vaccines) to indication/route of administration/immune response needs.
- Considerations : Production/selection "clones/cell lines", Mammalian/bacterial production
- LABORATORY EVALUATION: Laboratory evaluation is a crucially important step to develop early Proof-of-Concept and secure follow-on funding.
- FINANCE: Regardless of altruistic drivers, development of biologics has significant costs that must be met and VAT needs to be added for manufacturing and/or services not resulting in a medicinal product.

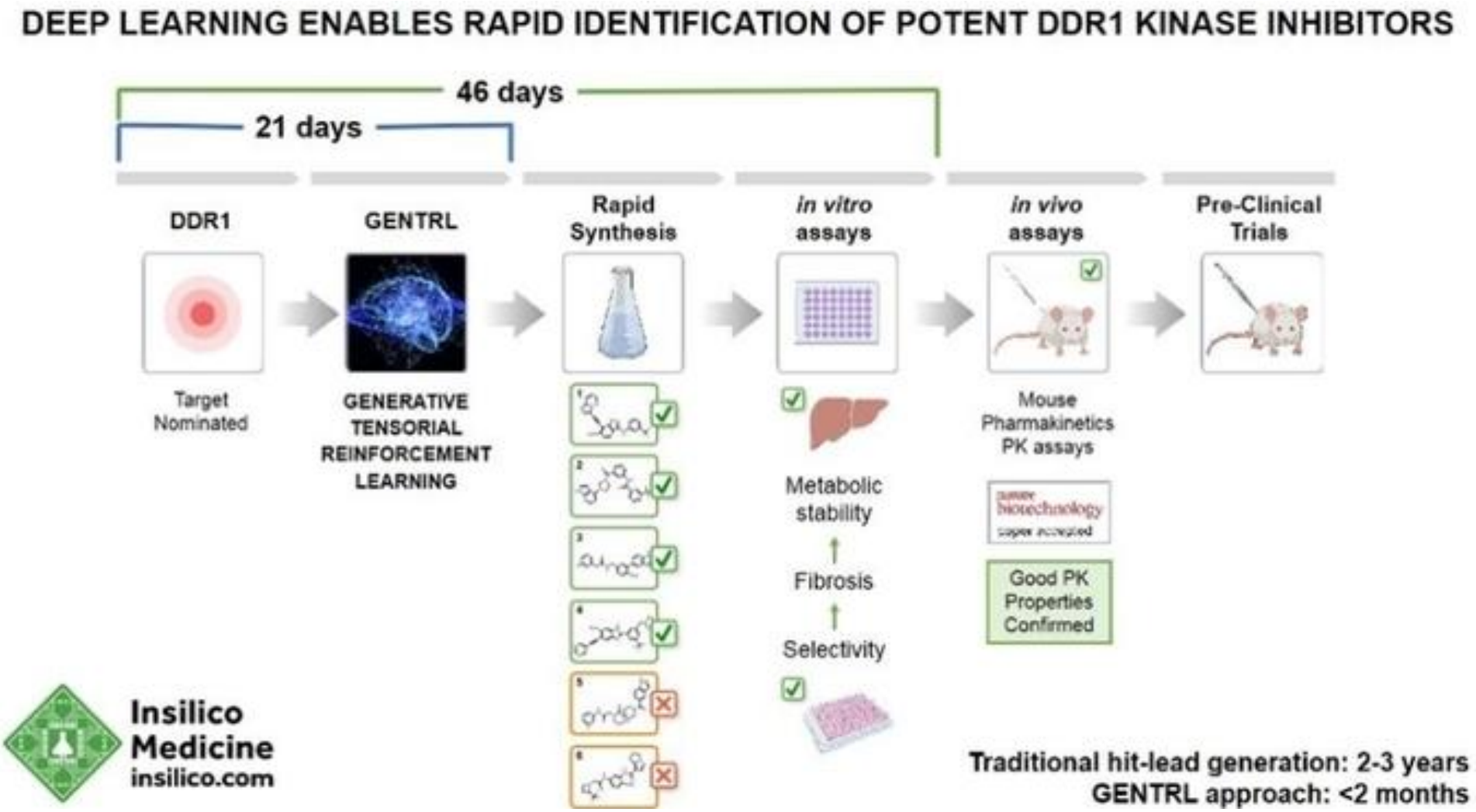
UCL (University College London)

Cell & Gene Therapy Roadmaps

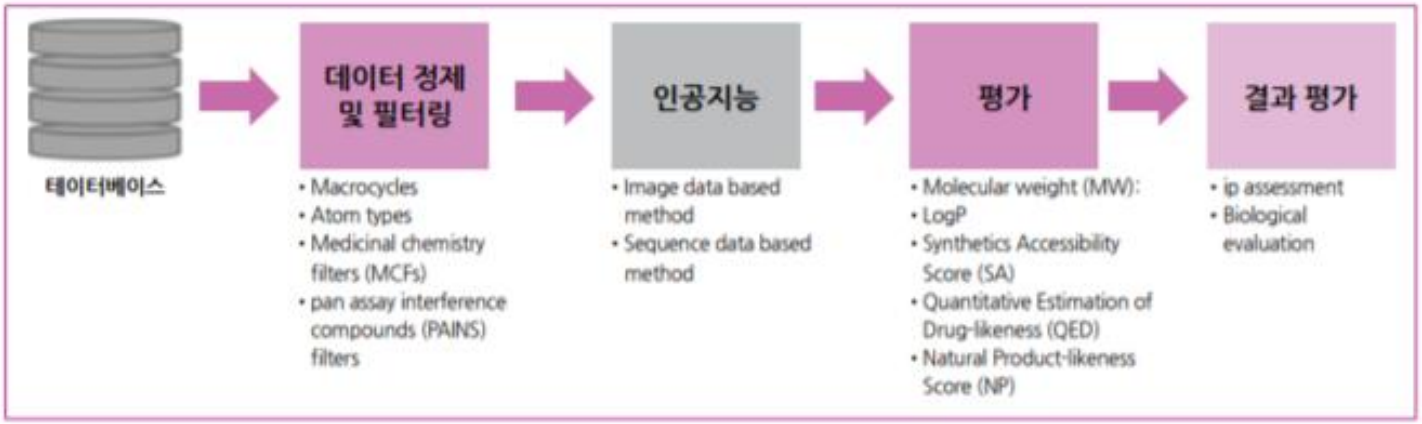


- RESEARCH GRADE VIRAL VECTOR: In order to develop a research grade cell and gene therapy vector, there are a number of factors to consider in order to ensure the vector is stable, sufficient and optimised for preclinical evaluation.
- LABORATORY EVALUATION: Once the research grade product has been developed, it is important to ensure that it matches the Target Product Profile (TPP) and meets all essential requirements.
- REGULATORY ADVICE: Seek regulatory advice to ensure that your project is compliant with regulatory guidelines and requirements put in place by authorities including the MHRA, EMA and FDA.

Deep Learning



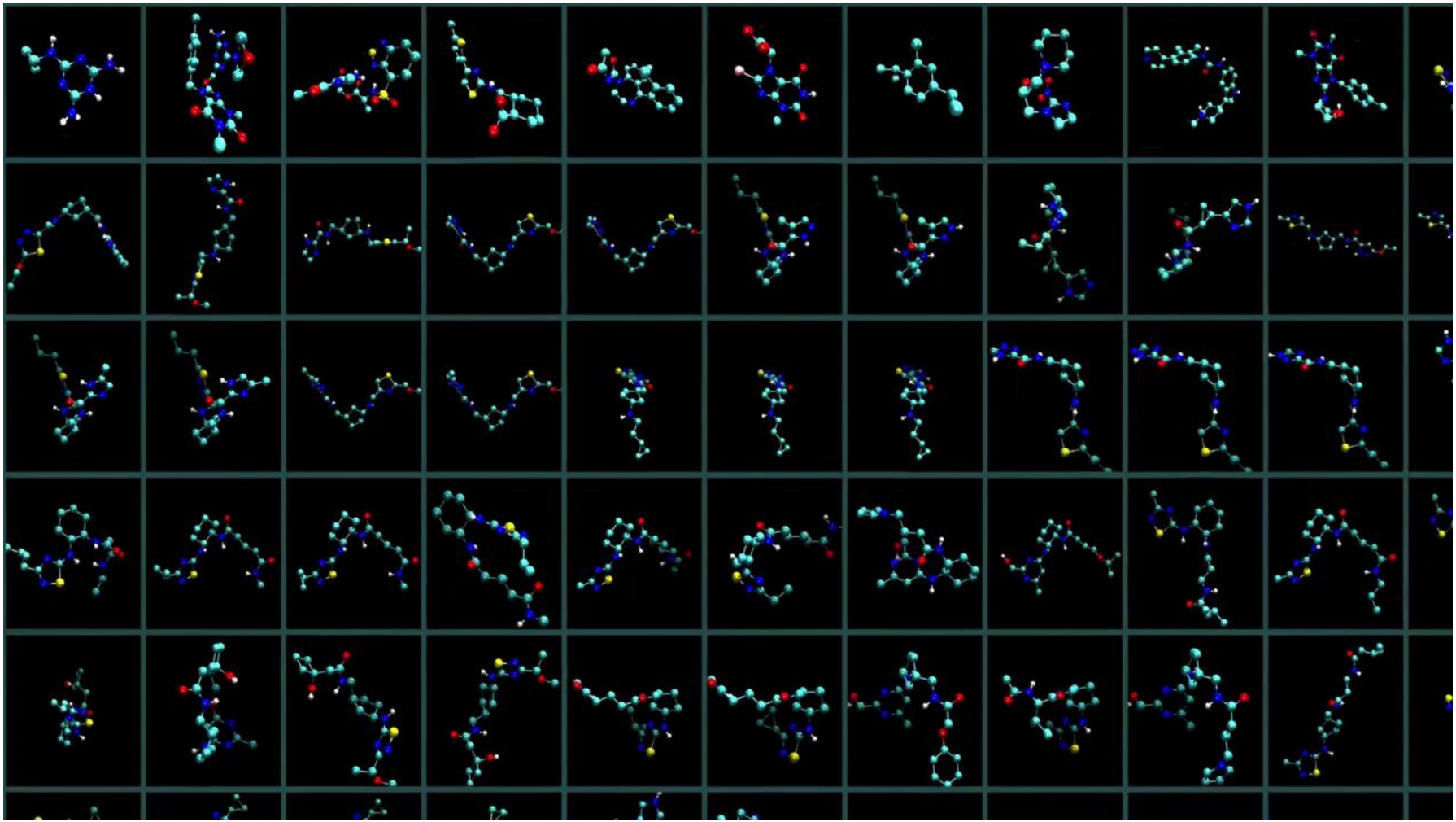
AI-based Hit to Lead



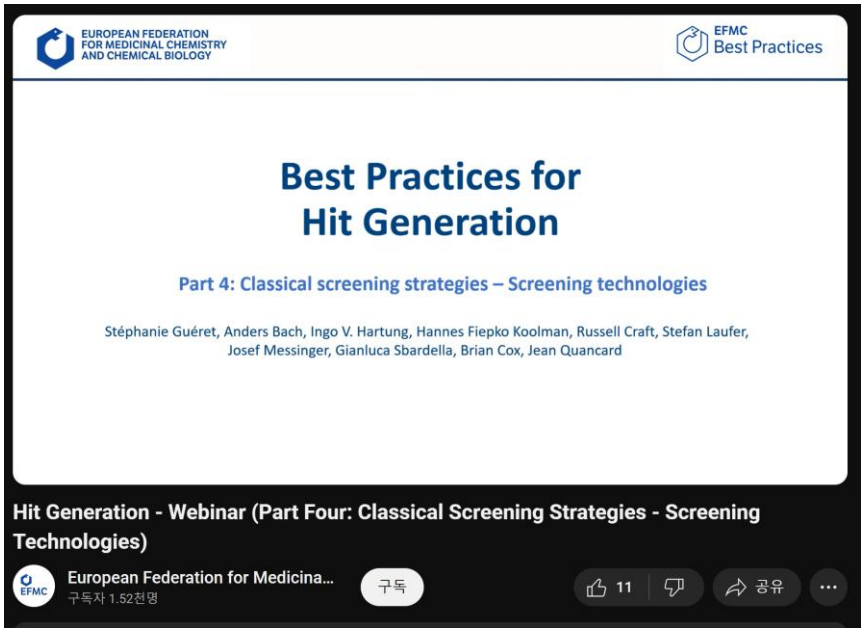
[그림 11] 인공지능을 활용한 신약후보물질 탐색

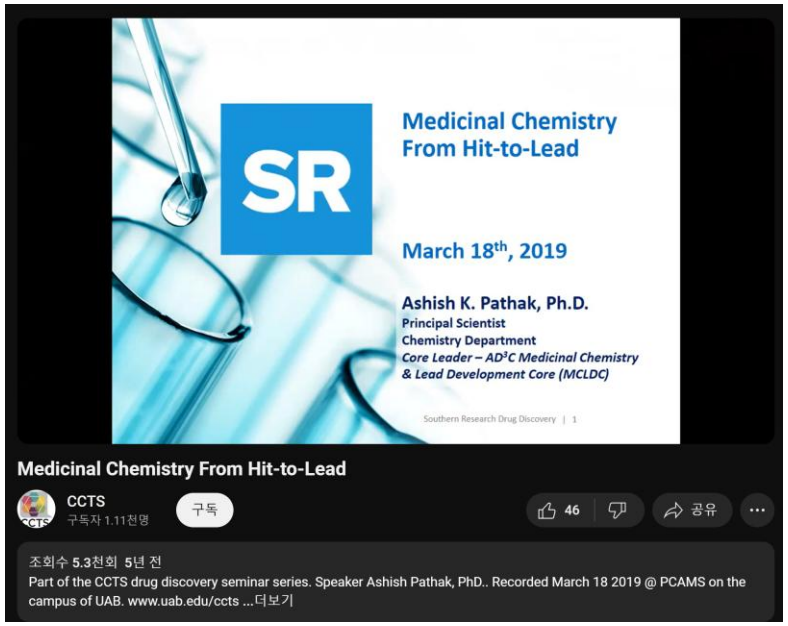
1단계	2단계	3단계	4단계
Database	AI	Prioritization	Synthesis/Evaluation
· 제약사 요구 사항에 따른 내용 조사 · 관련 개발 동향 조사 · 학습데이터 선정	· 실험 목적에 따른 인공지능 알고리즘 구현 및 데이터 정제 진행 · AI 학습 · 딥러닝 튜닝	· Drug-likeness properties 값을 기준으로 필터 · 물질 유사도 검토 · 특허 신규성 검토 · In silico docking study 진행	· 선별 구조에 대한 합성법 확립 · 물질 합성 · in vitro 물질 평가 · in vivo 물질 효력 및 독성 평가 · 약리기전 연구

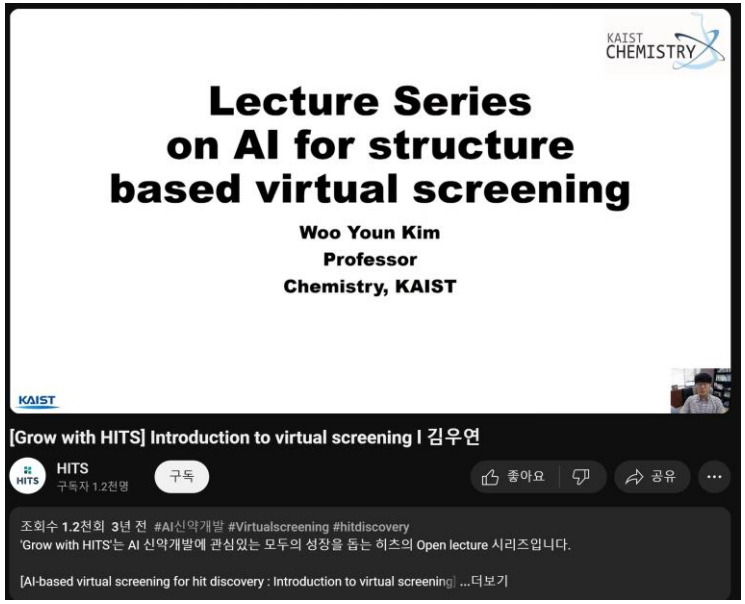
[그림 12] 인공지능 신약후보물질 개발을 위한 프로토콜

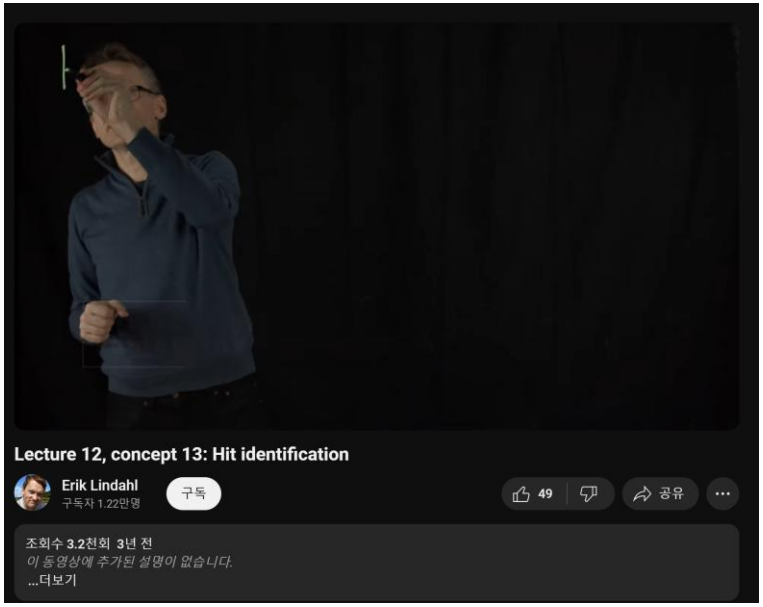


Youtube E-learning

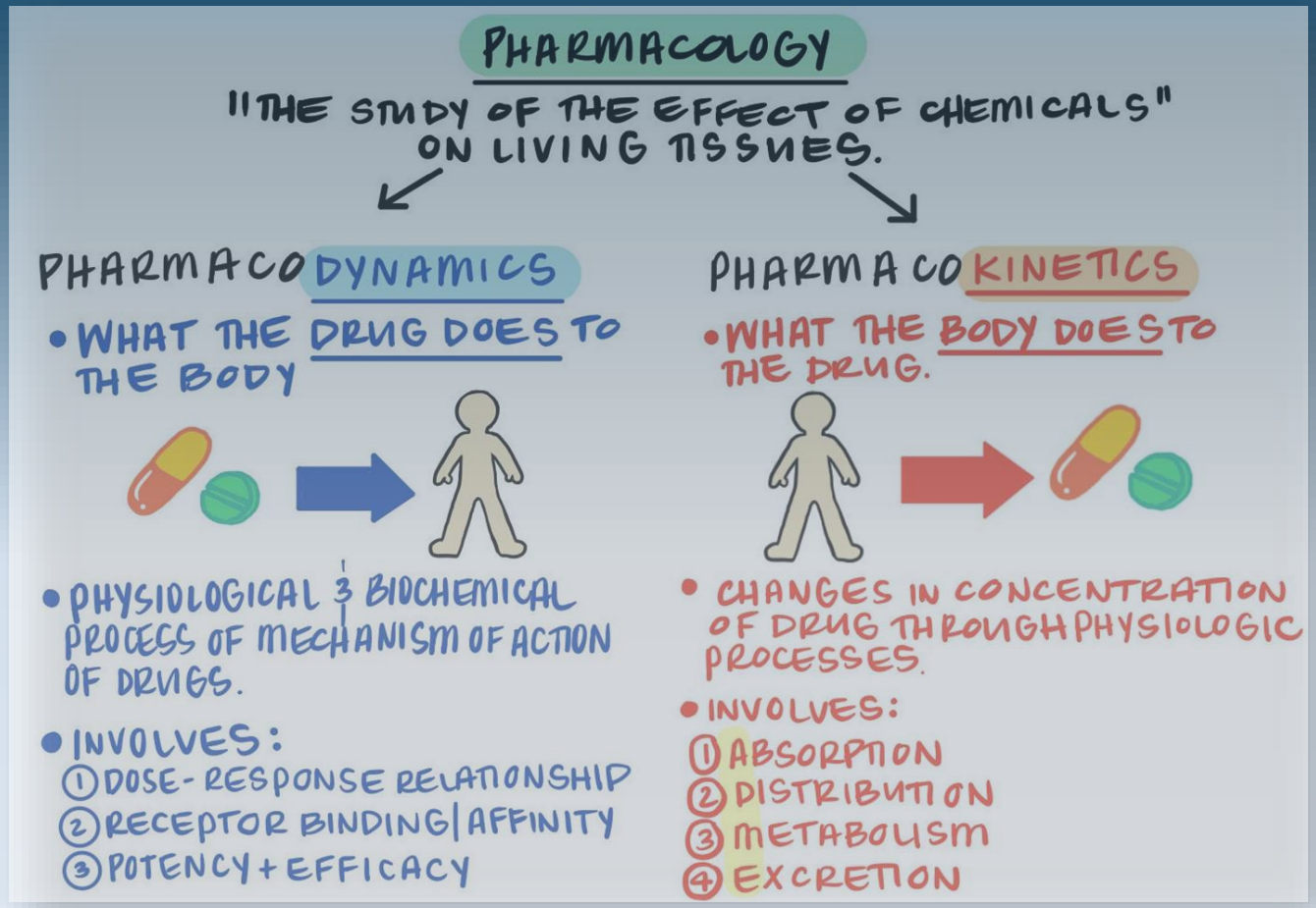








Questions?



Chapter 4.
후보물질 선정과 약물대사 연구

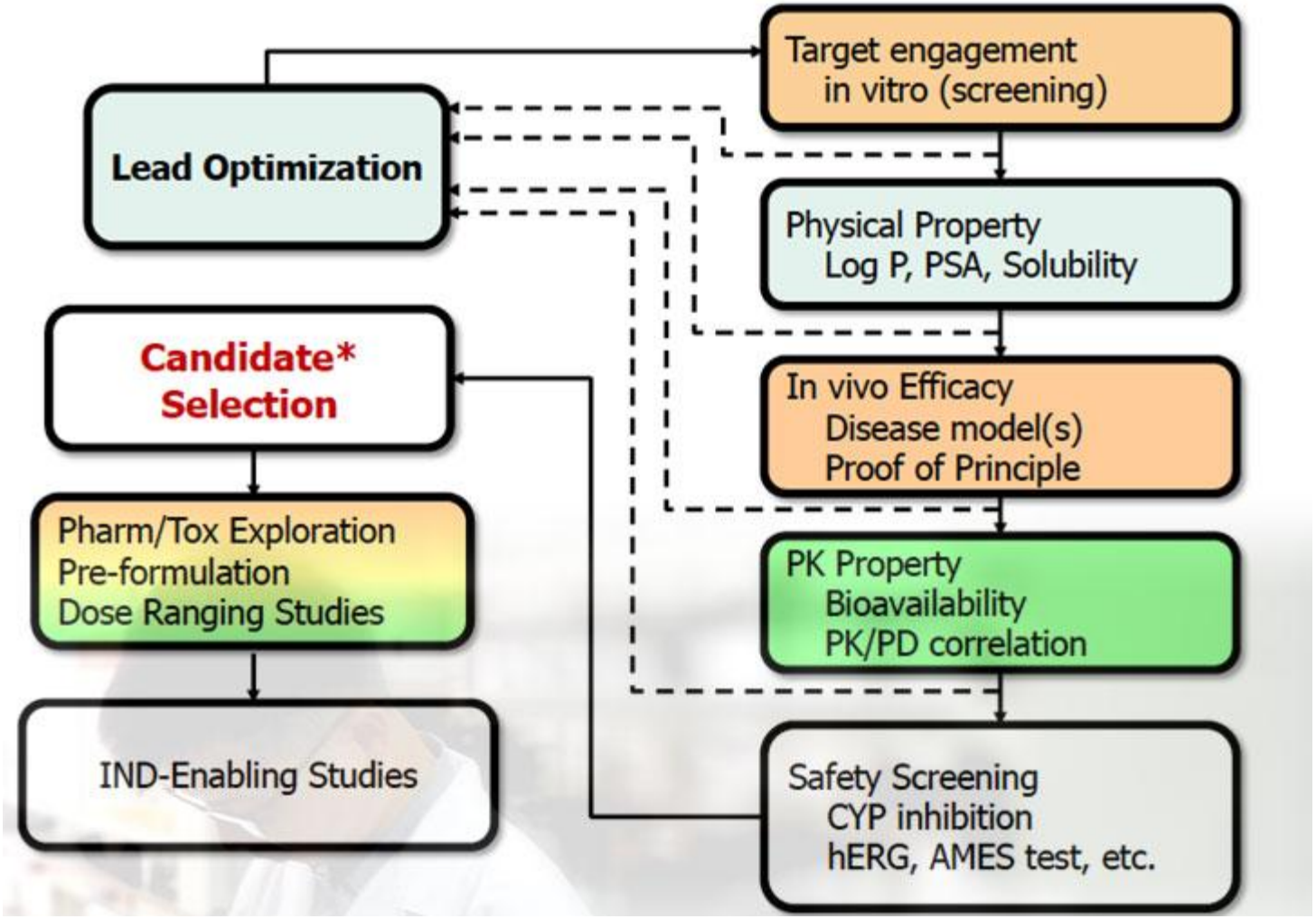
What makes a drug work well?



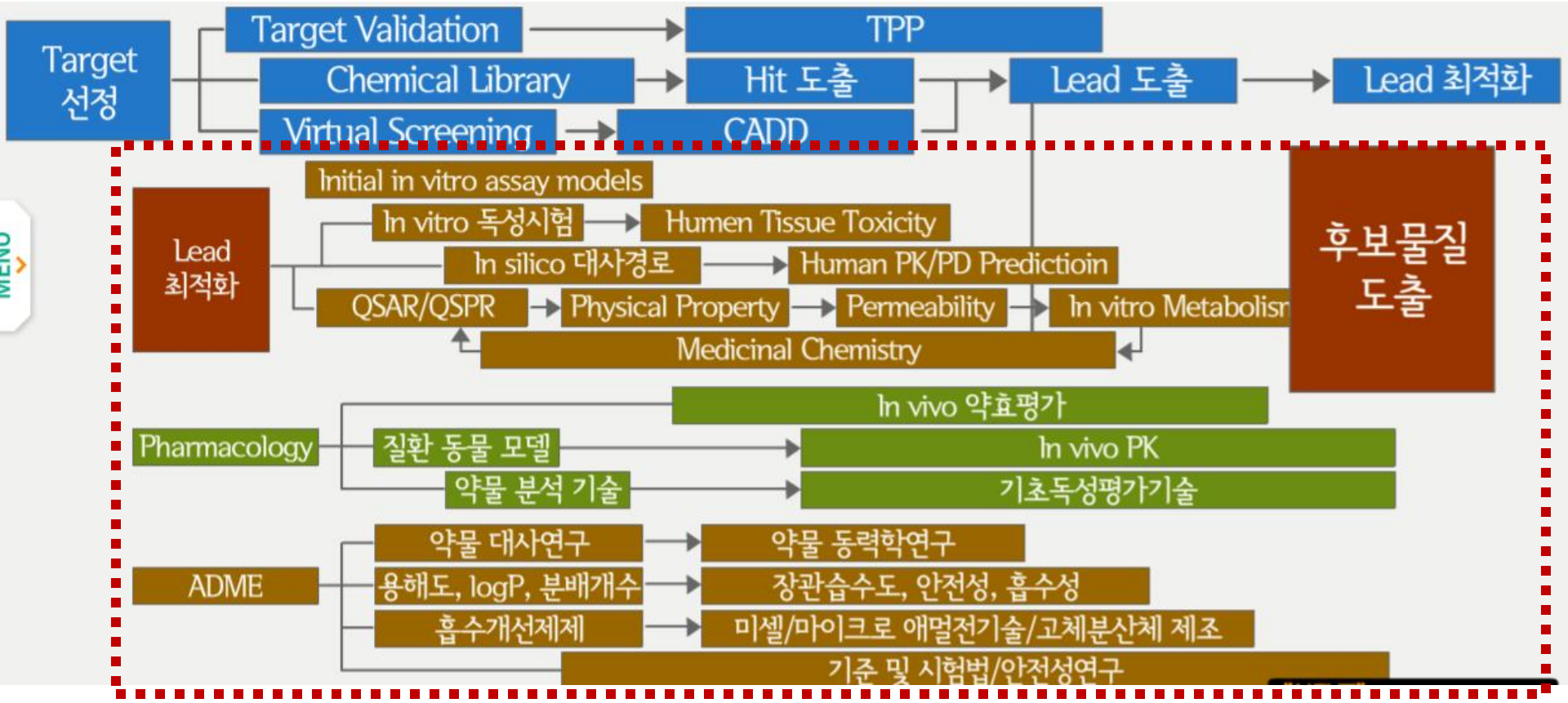
Hit to Drug Candidate (Drug-like compound)



후보물질 선정과정

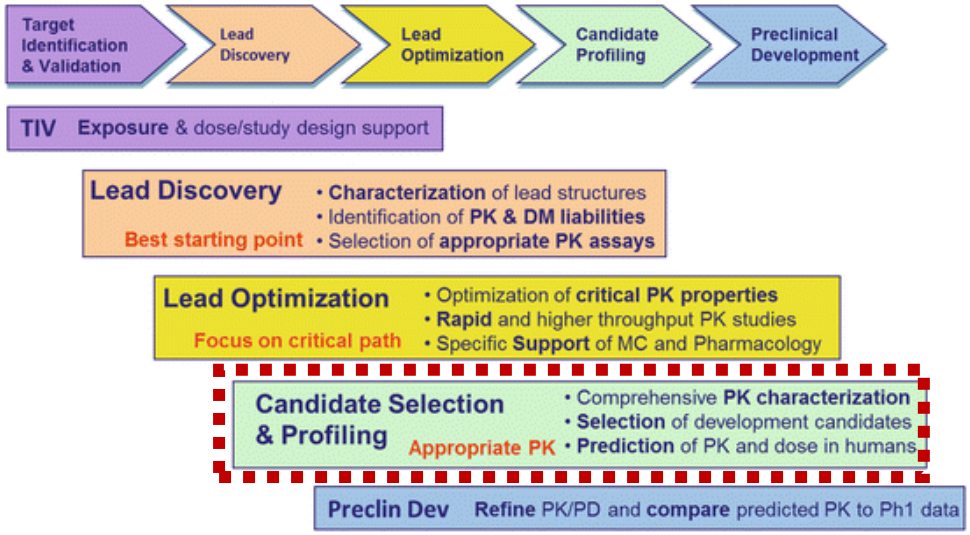

Target engagement
in vitro (screening)
Lead Optimization
Physical Property
Log P, PSA, Solubility
Candidate*
Selection
In vivo Efficacy
Disease model(s)
Proof of Principle
Pharm/Tox Exploration
Pre-formulation
Dose Ranging Studies
PK Property
Bioavailability
PK/PD correlation
IND-Enabling Studies
Safety Screening
CYP inhibition
hERG, AMES test, etc.

후보물질 선정 및 약물대사 연구



후보물질 선정

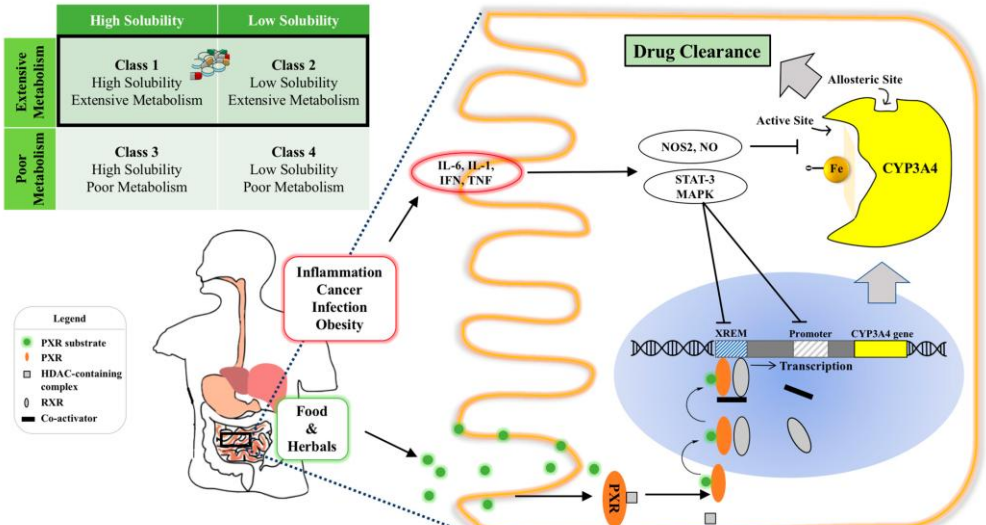
- 신약개발 과정은 초기 단계인 신약물 탐색 단계(drug discovery)에서부터 활성(activity) 뿐만 아니라 속성(property)에 대한 최적화 연구도 동시에 진행하는 것이 중요
- "개발"과정에서는 활성이 확인된 합성물의 특성을 최적화 하기 위한 연구에 진입
- 선도물질 최적화 단계에서 약물대사 연구는 큰 의미를 갖음
- 'Drug-like property'를 가진 후보물질 도출을 위해 노력
- 약물의 작용기전, 선도물질의 확인, 최적화가 활성물질의 제형과 더불어 결정되어 있어야 하고 용해도, 안정성, 화학적 물리적 속성에 대한 데이터가 필요함
- 개발과정/개발공정은 그 화합물의 약리학적 연구 및 독성학, 발암성, 돌연변이성, 생식발달 등의 효과를 포함함

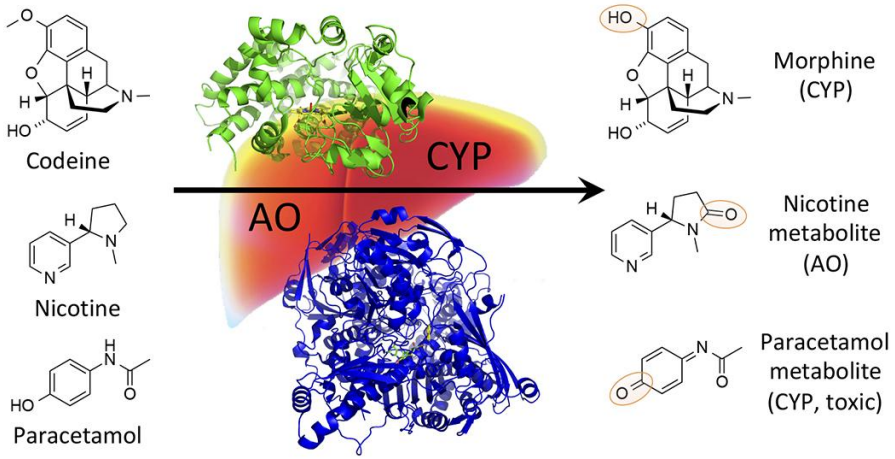


Properties	Details
Chemical properties	Stable molecule
	Nonproblematic synthesis with potential for scale-up
Pharmacological properties	Selective high-affinity binding to target binding site
	Selective and potent functional effect on target receptor molecule *in vitro*
	Effectiveness in animal model of targeted human indication
Pharmacokinetics	Adequate bioavailability for selected route of administration
	Adequate half-life and biodistribution for intended use
Safety and toxicity	Satisfactory profile for inhibition and induction of cytochrome P450 enzymes
	Absence of obvious cardiac toxicity (hERG binding)
	Absence of obvious toxicity in animal studies

후보물질 선정

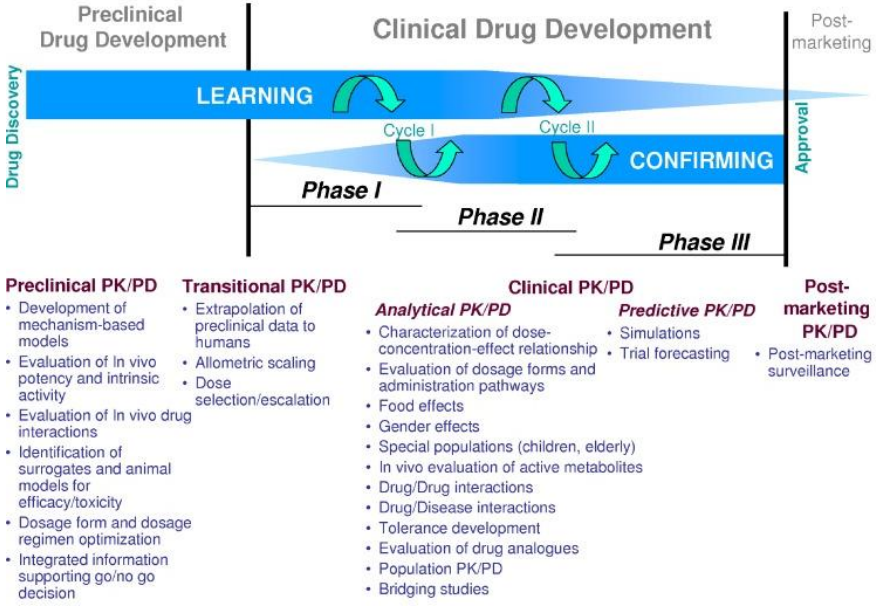
- 이상적인 약물: 특정 목표의 생물학적 경로에 대한 강한 효과를 가지면서 다른 모든 경로에 대해서는 부작용을 줄이기 위해 최소의 효과를 가져야 함
- 신약개발 과정에서 '개발공정단계'에서는 약력학(pharmacodynamics, PD) 및 약동학(pharmacokinetics, PK)과 독성을 중점적으로 분석함.
- 전임상연구에서의 독성연구 정보는 잠재적 약물의 안전성 측면에서 신뢰를 제공
- PD, PK, 독성에 대한 데이터는 임상시험에서 대상자의 투약용량을 결정하는 근거가 됨(IND profile에 필수)
- 시험관에서 아무리 좋은 효과를 나타낸 물질이라도 동물에 투여된 후 충분한 혈중농도를 지속적으로 유지하지 못한다면 신약으로의 가치를 상실하게 됨

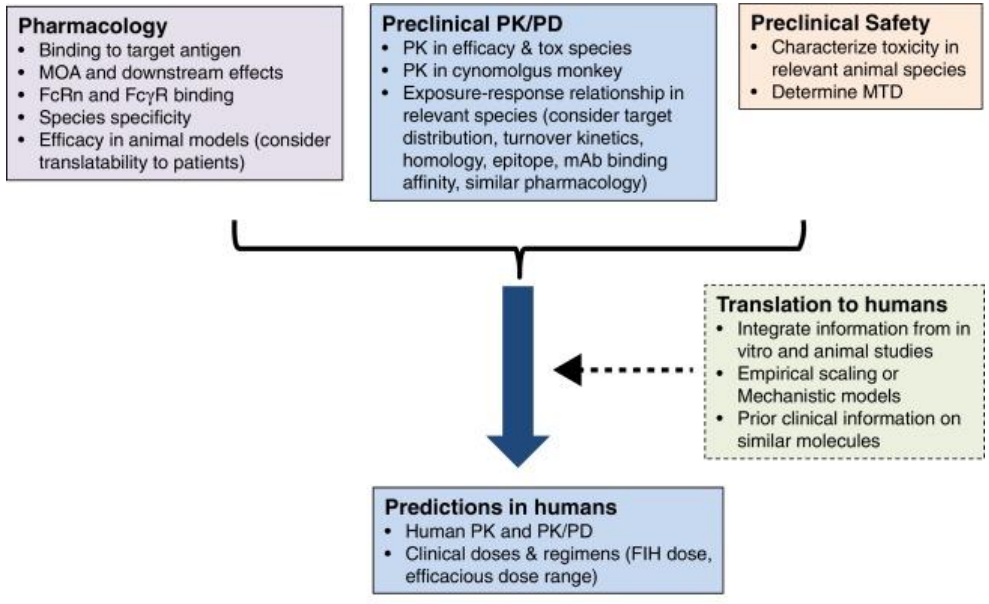




신약개발에 있어 PK, PD의 중요성

- 신약개발 초기 단계에서 당면하는 주요 문제는 낮은 흡수율, 낮은 혈중농도, 신속한 대사 및 배설 등과 같이 바람직하지 못한 PK 특성 때문
- 많은 연구자들은 신약물질의 PK 특성을 개선하여 선도물질을 최적화하고 후보물질을 도출하기 위해 다양한 노력을 기울임
- 임상연구 과정에서의 주요 실패요인은 초기 단계에서부터 흡수-분포-대사-배설(Absorption-Distribution-Metabolism-Excretion, ADME) 평가 및 연구신약의 특성을 파악하지 못한 것과 관련됨
- 약물이 효과를 나타내기 위해서는 그 물질이 표적(target)에 무사히 도달하여 약효를 낼 만큼 충분한 농도가 도달하여야 함





PK & PD

PHARMACOLOGY

"THE STUDY OF THE EFFECT OF CHEMICALS ON LIVING TISSUES."

PHARMACODYNAMICS

- WHAT THE DRUG DOES TO THE BODY



- PHYSIOLOGICAL & BIOCHEMICAL PROCESS OF MECHANISM OF ACTION OF DRUGS.
- INVOLVES:
  1. DOSE-RESPONSE RELATIONSHIP
  2. RECEPTOR BINDING | AFFINITY
  3. POTENCY + EFFICACY

PHARMACOKINETICS

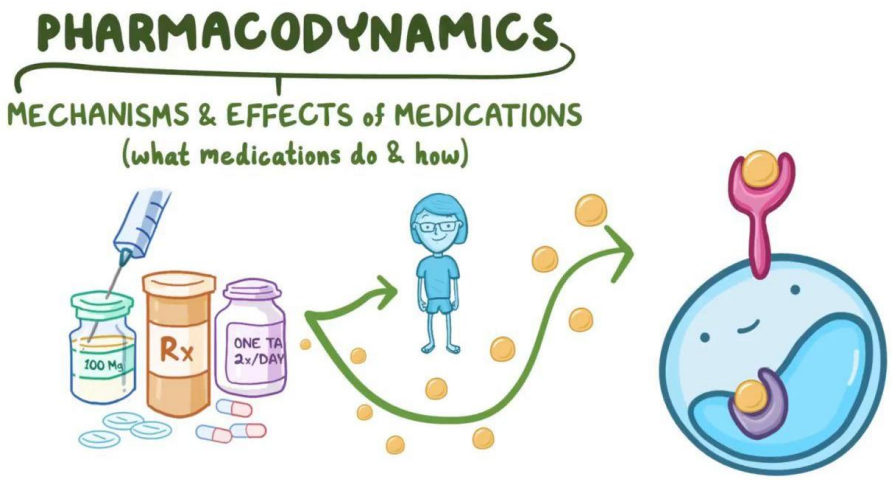
- WHAT THE BODY DOES TO THE DRUG.

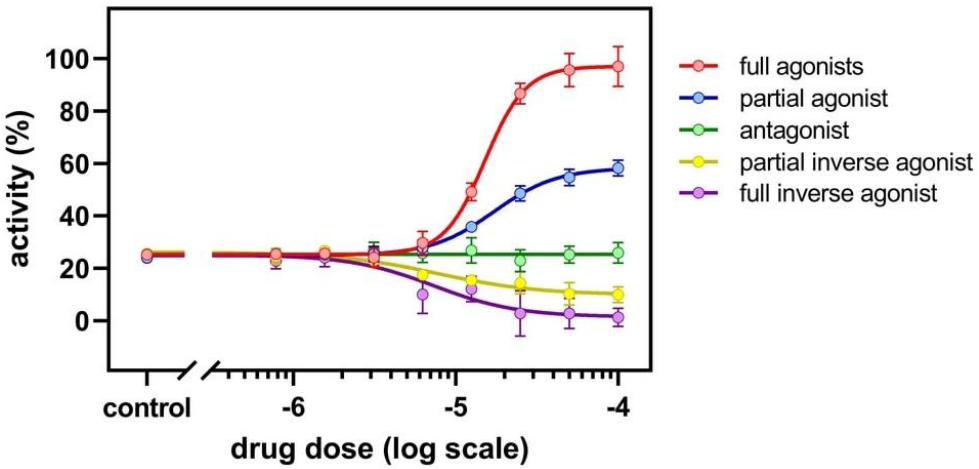


- CHANGES IN CONCENTRATION OF DRUG THROUGH PHYSIOLOGIC PROCESSES.
- INVOLVES:
  1. ABSORPTION
  2. DISTRIBUTION
  3. METABOLISM
  4. EXCRETION

신약개발에서 PD

- 약력학(Pharmacodynamics, PD)
  - 약물의 용량 및 농도와 약물효과 사이의 관계를 연구
- 약물의 용량-반응 효과를 결정하기 위한 연구
- 용량-반응 곡선(dose-response curve)와 연관하여 치료효과와 이상반응에 주요 관심을 둠
- 예: 약물이 심장박동, enzyme 수치, 항체생산, 근육이완 및 수축과 같은 특정한 반응에 대해 효과를 내는 것으로 약물의 용량이나 농도로 치료효과 혹은 이상반응을 설명

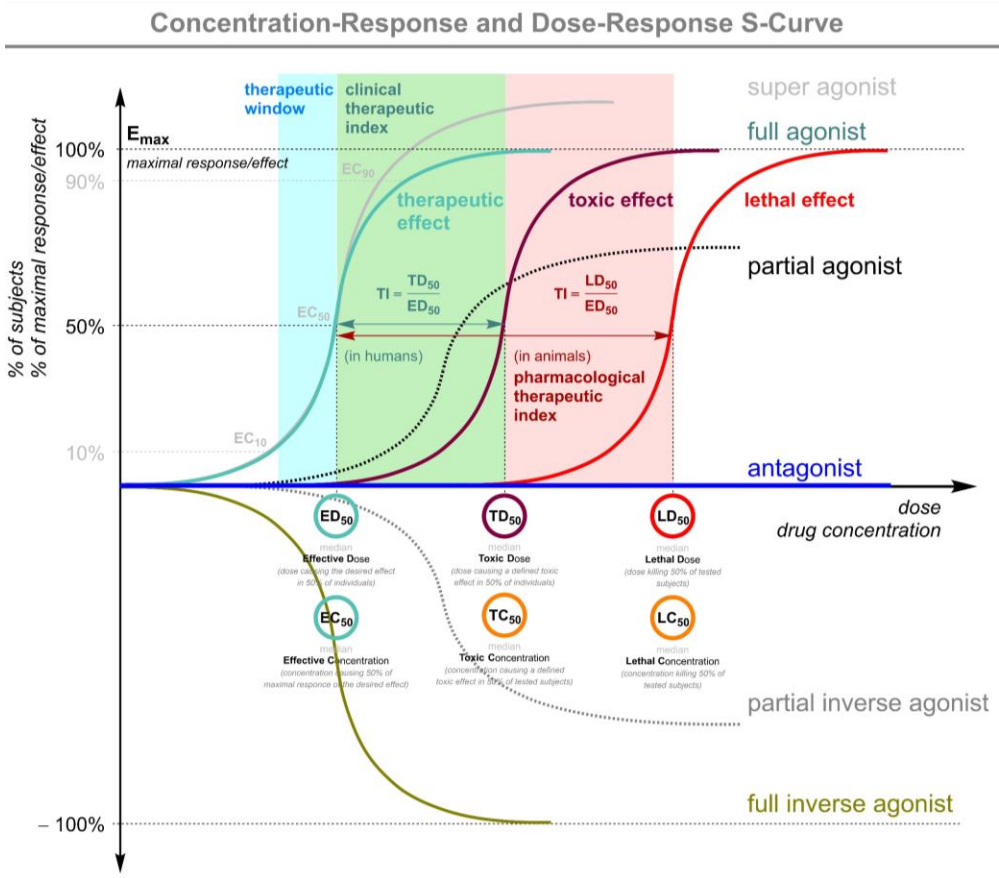




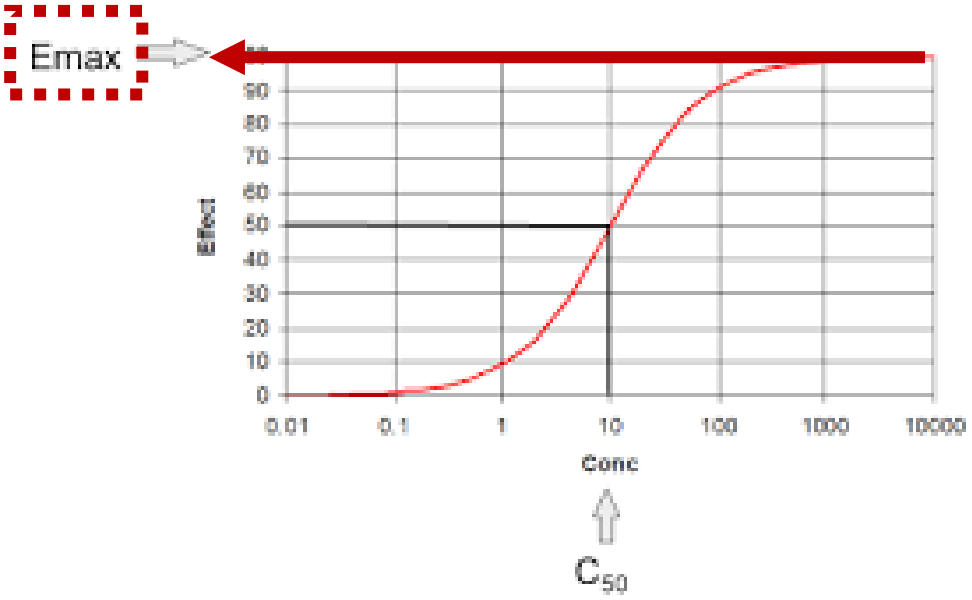
신약개발에서 PD

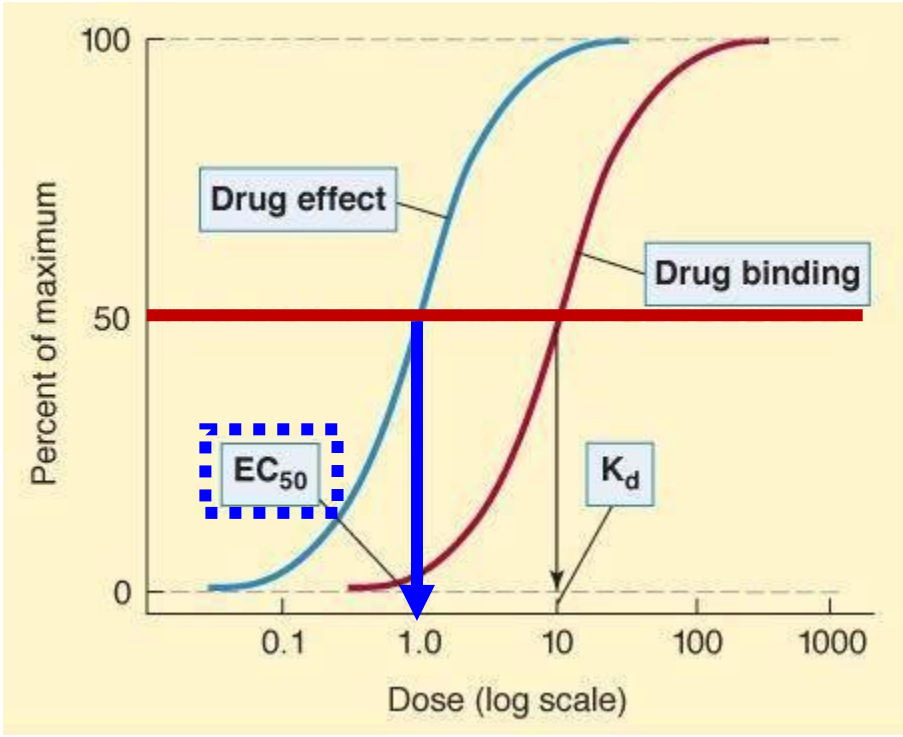
- 용량-반응관계 및 수용체 이론 등 약물 작용과 관련된 기본적 원리를 연구
- 용량과 효과와의 관계(dose-effect relationship)는 대부분 포물선과 유사한 로그 스케일(logarithmic scale)의 S자형 곡선 그래프로 나타내는 용량-반응 곡선(dose-response curve)

- 주요 Parameter
  - Emax: 약물이 발휘할 수 있는 최대 효과
  - Effective Concentration (EC50): 최대 효과의 50%에 달하는 약물 용량
  - Toxic Dose (TD50): 집단의 절반에 해당하는 수에서 독성을 일으키는 용량
  - Lethal Dose (LD50): 집단의 절반에 해당하는 수에서 사망을 일으키는 용량
- 일반적으로 80% 이상의 용량은 치료효과가 더 이상 증가하지 않는 반면에 부수적으로 약물의 부작용 위험이 증가하게 됨

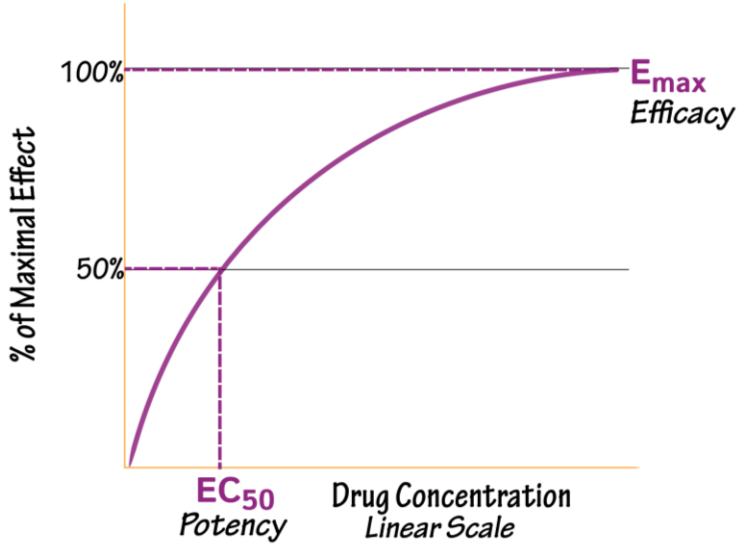


Emax


Emax
Effect
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
Conc
C_{50}

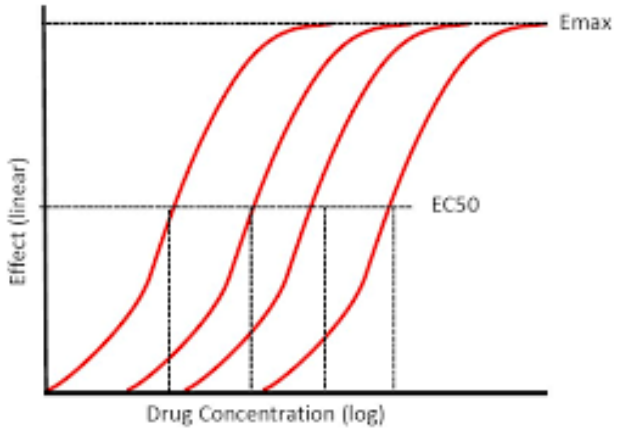

100
50
0
Percent of maximum
Drug effect
Drug binding
EC_{50}
K_d
0.1
1.0
10
100
1000
Dose (log scale)

Emax & EC50



Emax
Maximum biological effect (response) a drug can generate.

EC50
Concentration of a drug that generates 50% of maximal effect.

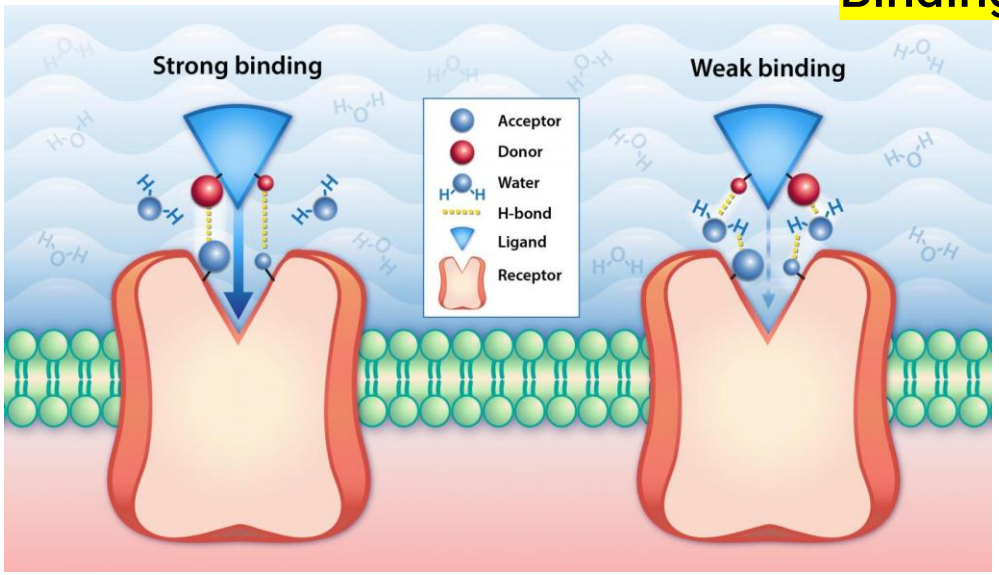


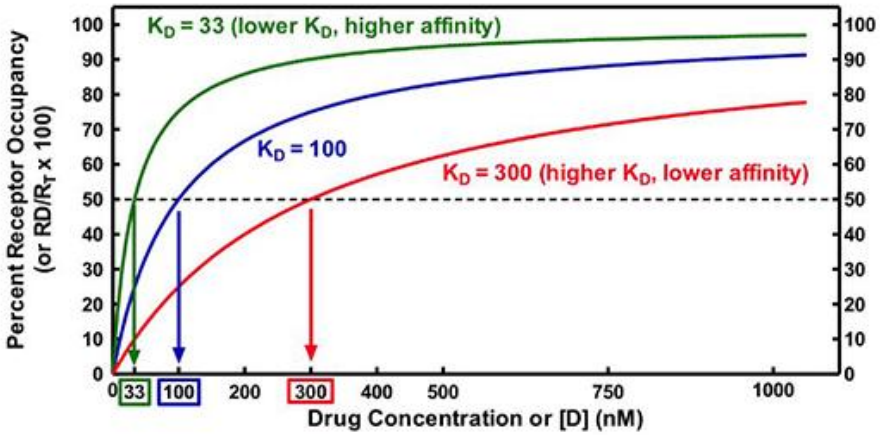
- Emax is the key value for efficacy.
  - The GREATER the Emax, the GREATER the efficacy (think: amount of effect = efficacy).

- EC50 (or ED50) is the key value for potency.
  - The LOWER the EC50 (or ED50), the GREATER the potency; meaning, the less drug required to generate a specific effect, the more powerful the drug.

신약개발에서 PD

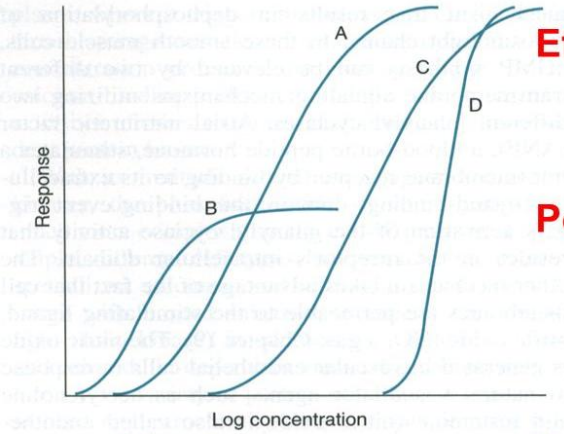
Binding Affinity





lower K_D = higher affinity higher K_D = lower affinity

Efficacy and Potency



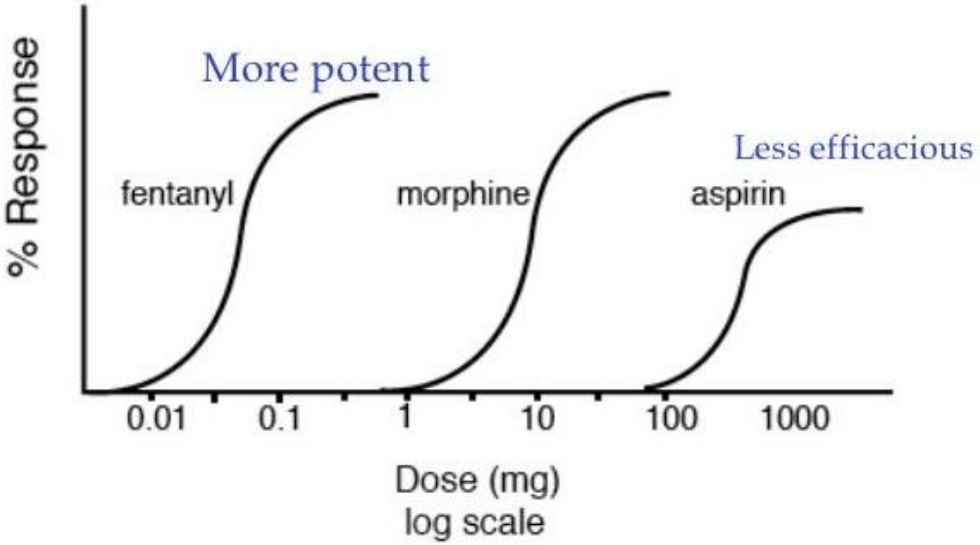
Efficacy:

Maximal response a drug can produce

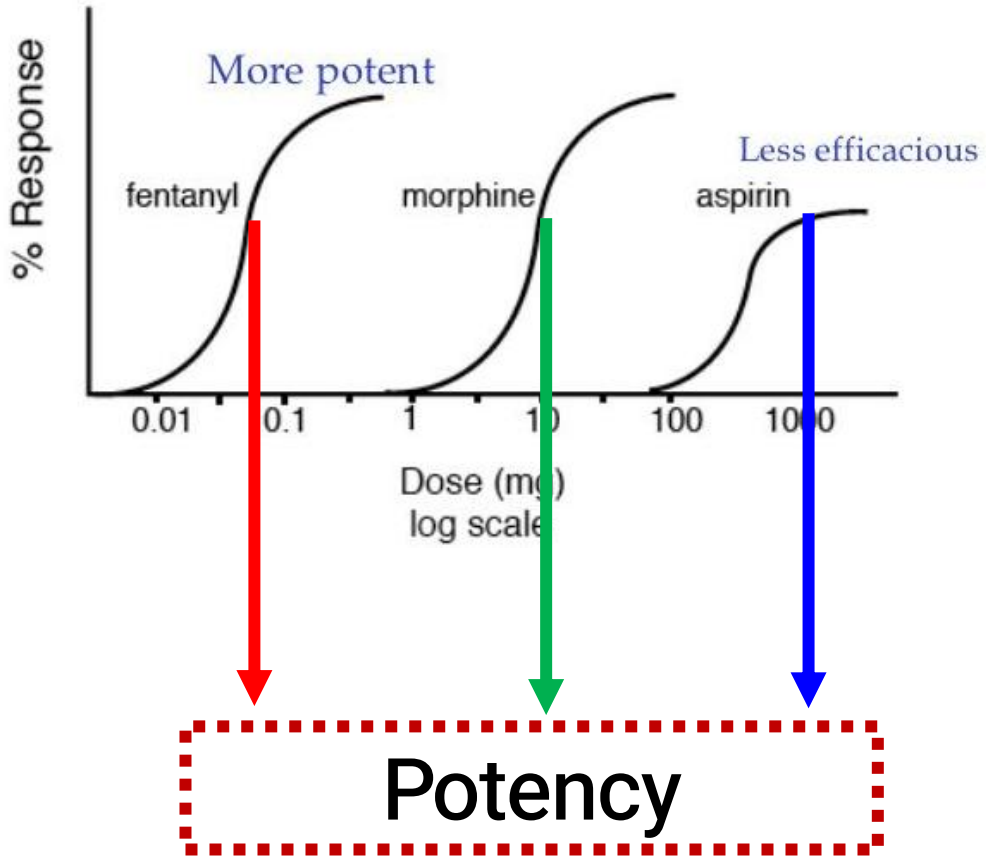
Potency:

Measure of dose required to produce a response

- A is more _____ than B.
- A and B are more _____ than C.

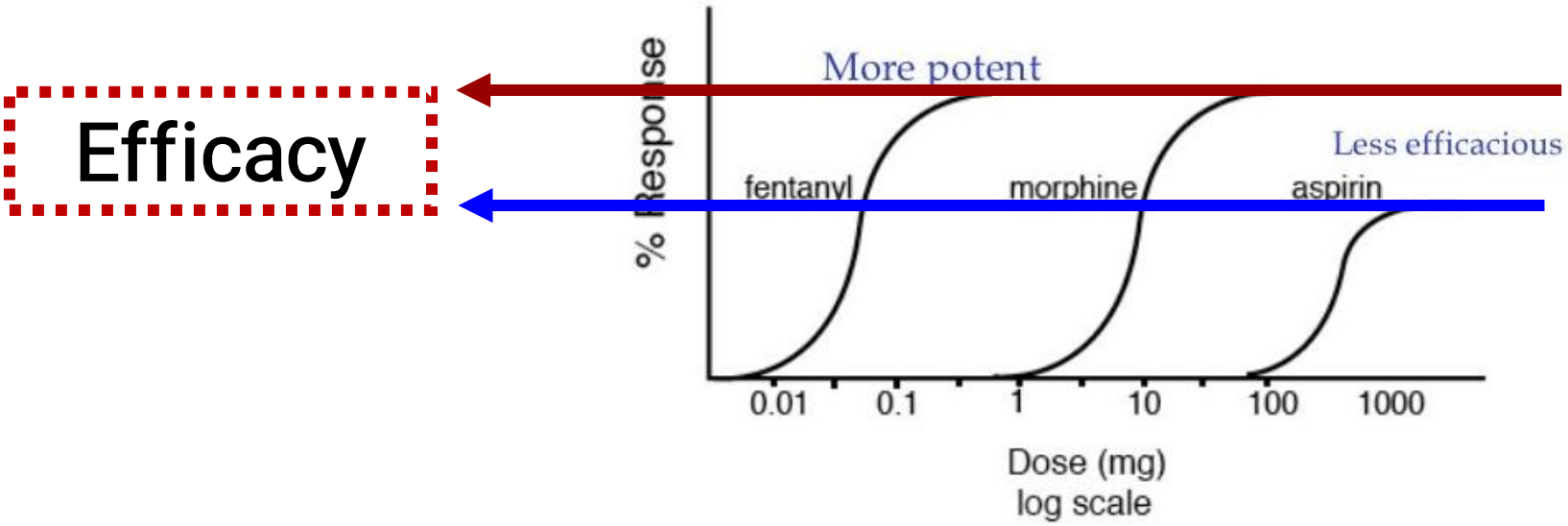


Potency



- 역가(potency): 주어진 강도의 효과를 생성하는 데 필요한 양으로 표현한 약물 활성을 나타내는 값 (Dose → Response)
- 높은 역가(High potency): 낮은 농도/양으로도 반응을 유발하는 약물
- 낮은 역가(Low Potency): 높은 농도/양이어야만 반응을 유발하는 약물
- Potency: Fentanyl > Morphine > Aspirin

Efficacy



- 효능(efficacy): 의약품으로 달성할 수 있는 최대 반응 (Dose → Response)
- 높은 효능(High efficacy): 최대 반응이 큰 약물
- 낮은 효능(Low efficacy): 최대 반응이 작은 약물
- Efficacy: Fentanyl = Morphine > Aspirin

Potency and Overdose

	Category 1	Category 2	Category 3
Potency/toxicity	Low	Moderate	Potent
OEL	> 0.5 mg/m^3	0.01 - 0.5 mg/m^3	0.03 - 10 µg/m^3
API examples	aspirin, acetaminophen	nicardipine, oxycodone	paclitaxel, fentanyl
Handling requirements	Good manufacturing practices with localized extraction	Good manufacturing practices with ventilated extraction	Virtually no open handling (i.e. contained manufacture)



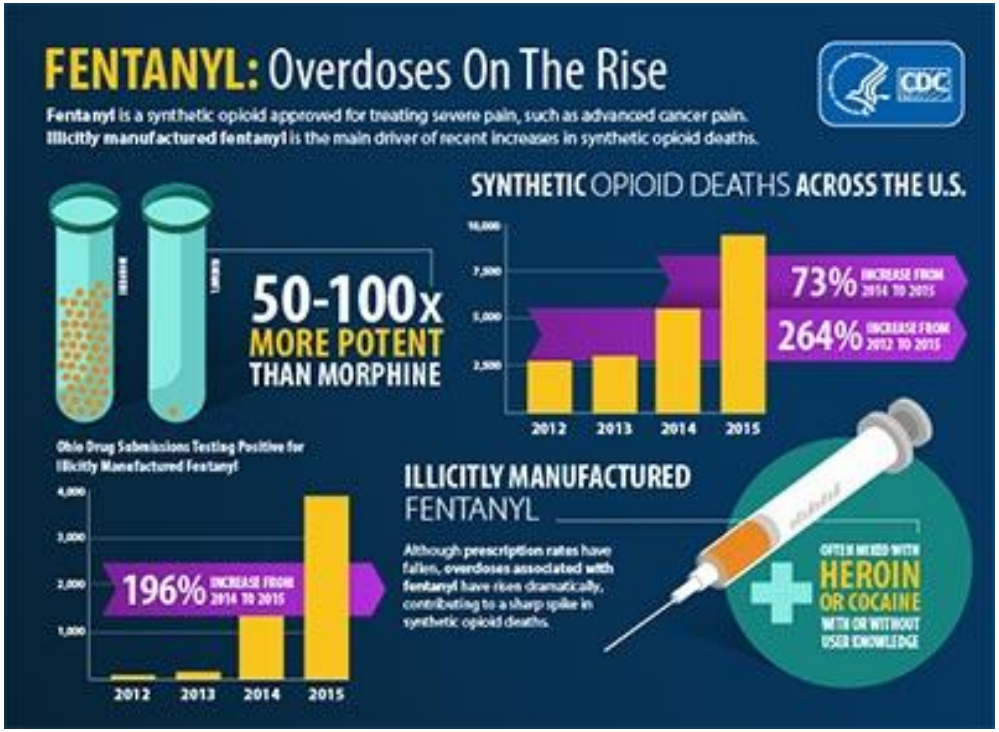


Oxycodone is a semi-synthetic narcotic analgesic



Fentanyl is a synthetic opioid that is up to 50 times stronger than heroin and 100 times stronger than morphine.

Overdose





Tablets of opioid painkiller Oxycodon delivered on medical prescription taken in Washington, DC.

PK & PD

PHARMACOLOGY

"THE STUDY OF THE EFFECT OF CHEMICALS ON LIVING TISSUES."

PHARMACODYNAMICS

- WHAT THE DRUG DOES TO THE BODY



- PHYSIOLOGICAL & BIOCHEMICAL PROCESS OF MECHANISM OF ACTION OF DRUGS.
- INVOLVES:
  1. DOSE-RESPONSE RELATIONSHIP
  2. RECEPTOR BINDING | AFFINITY
  3. POTENCY + EFFICACY

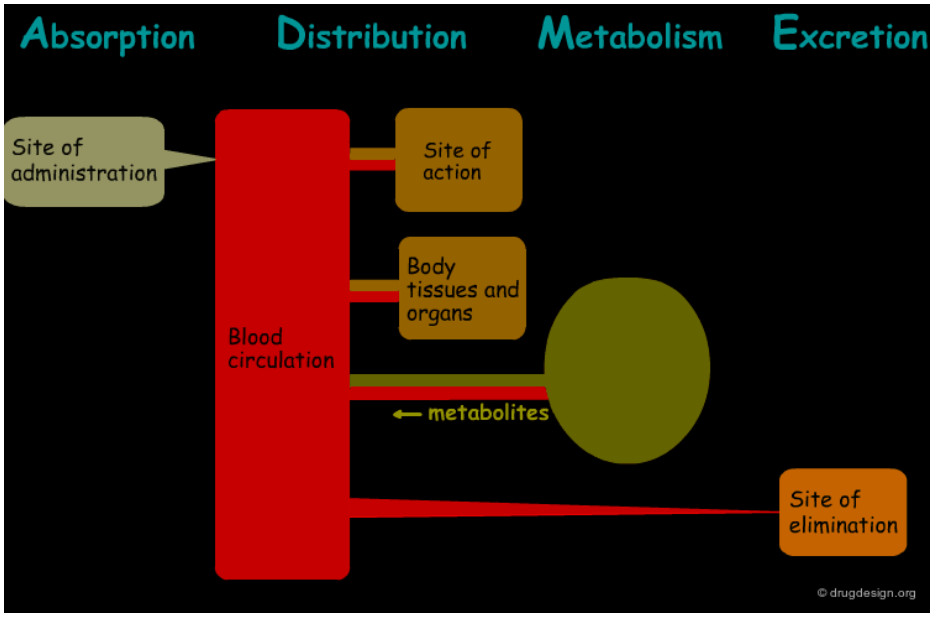
PHARMACOKINETICS

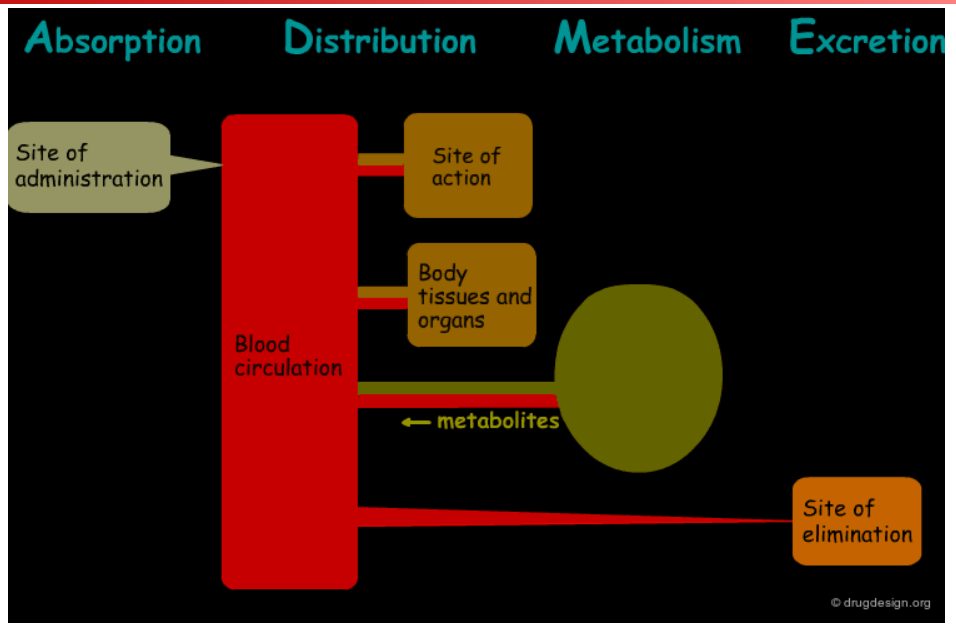
- WHAT THE BODY DOES TO THE DRUG.

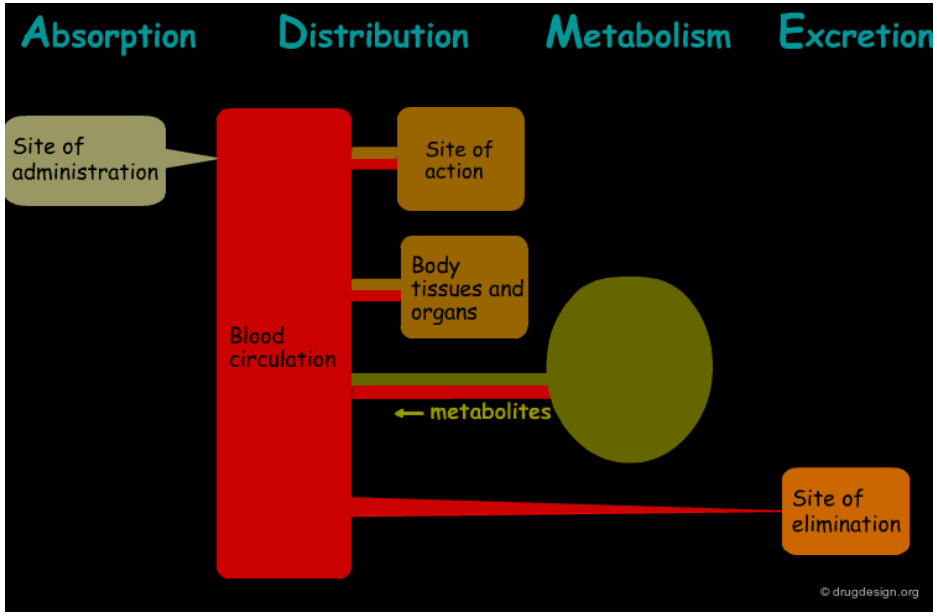


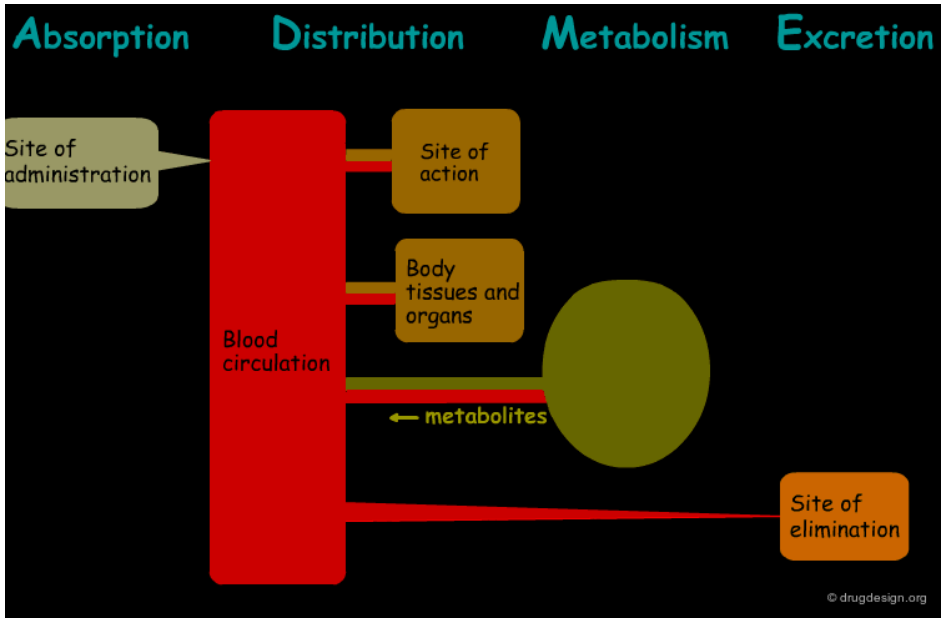
- CHANGES IN CONCENTRATION OF DRUG THROUGH PHYSIOLOGIC PROCESSES.
- INVOLVES:
  1. ABSORPTION
  2. DISTRIBUTION
  3. METABOLISM
  4. EXCRETION

ADME


Absorption
Distribution
Metabolism
Excretion
Site of administration
Blood circulation
Site of action
Body tissues and organs
metabolites
Site of elimination
© drugdesign.org

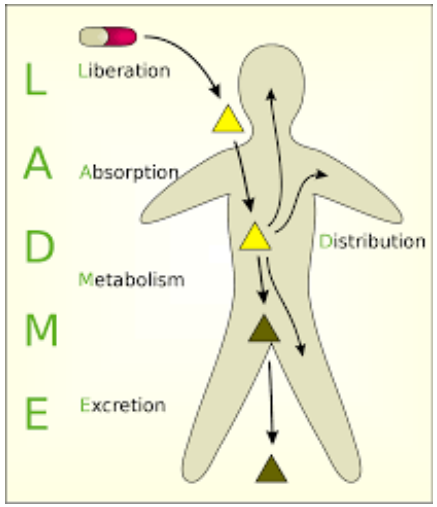

Absorption
Distribution
Metabolism
Excretion
Site of administration
Blood circulation
Site of action
Body tissues and organs
metabolites
Site of elimination
© drugdesign.org

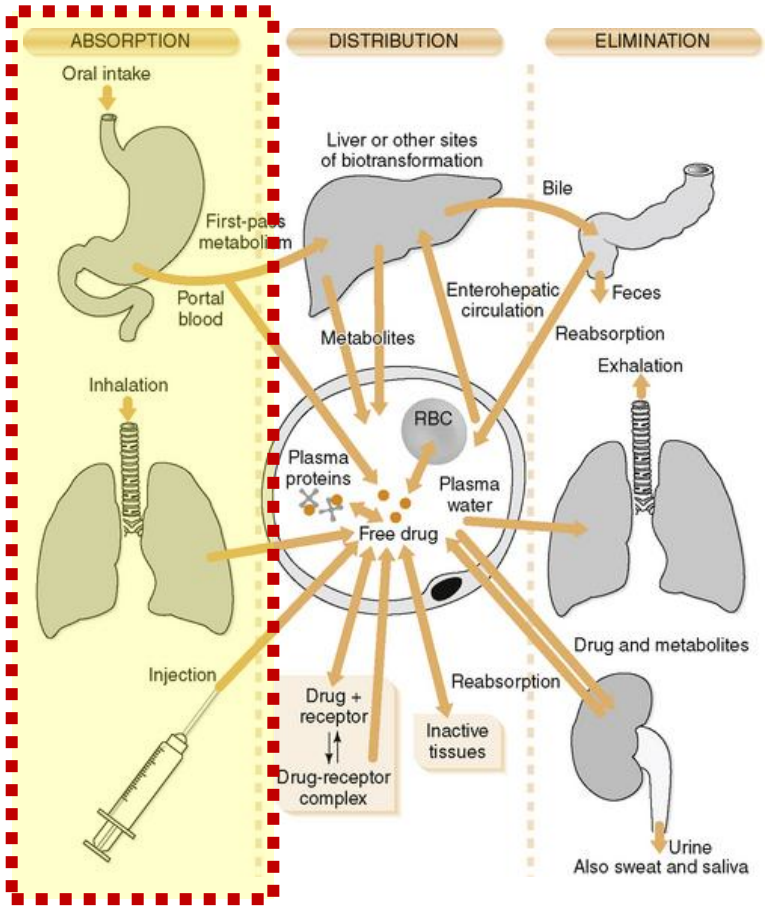

Absorption
Distribution
Metabolism
Excretion
Site of administration
Blood circulation
Site of action
Body tissues and organs
metabolites
Site of elimination
© drugdesign.org

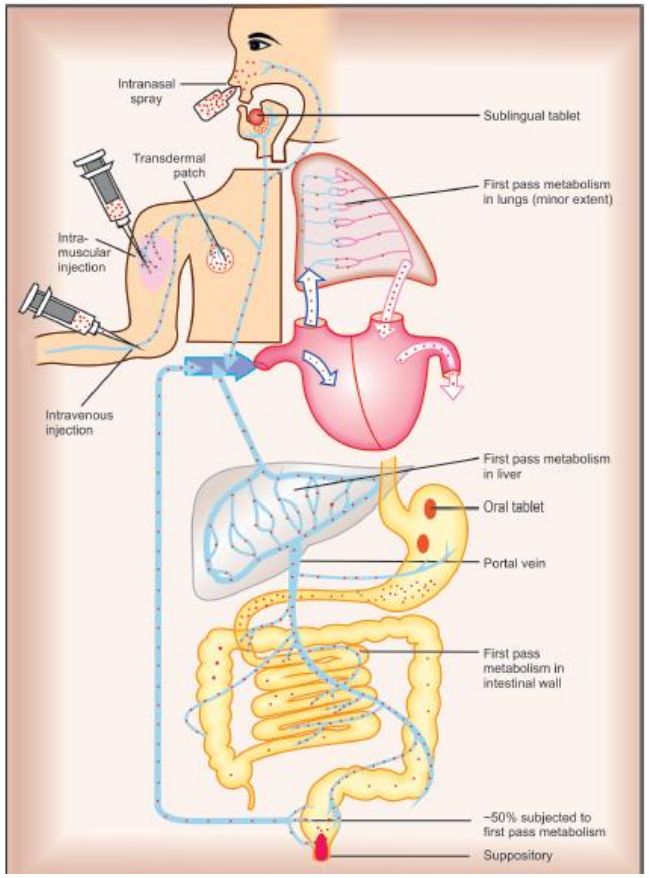

Absorption
Distribution
Metabolism
Excretion
Site of administration
Blood circulation
Site of action
Body tissues and organs
metabolites
Site of elimination
© drugdesign.org

PK: 흡수(Absorption)

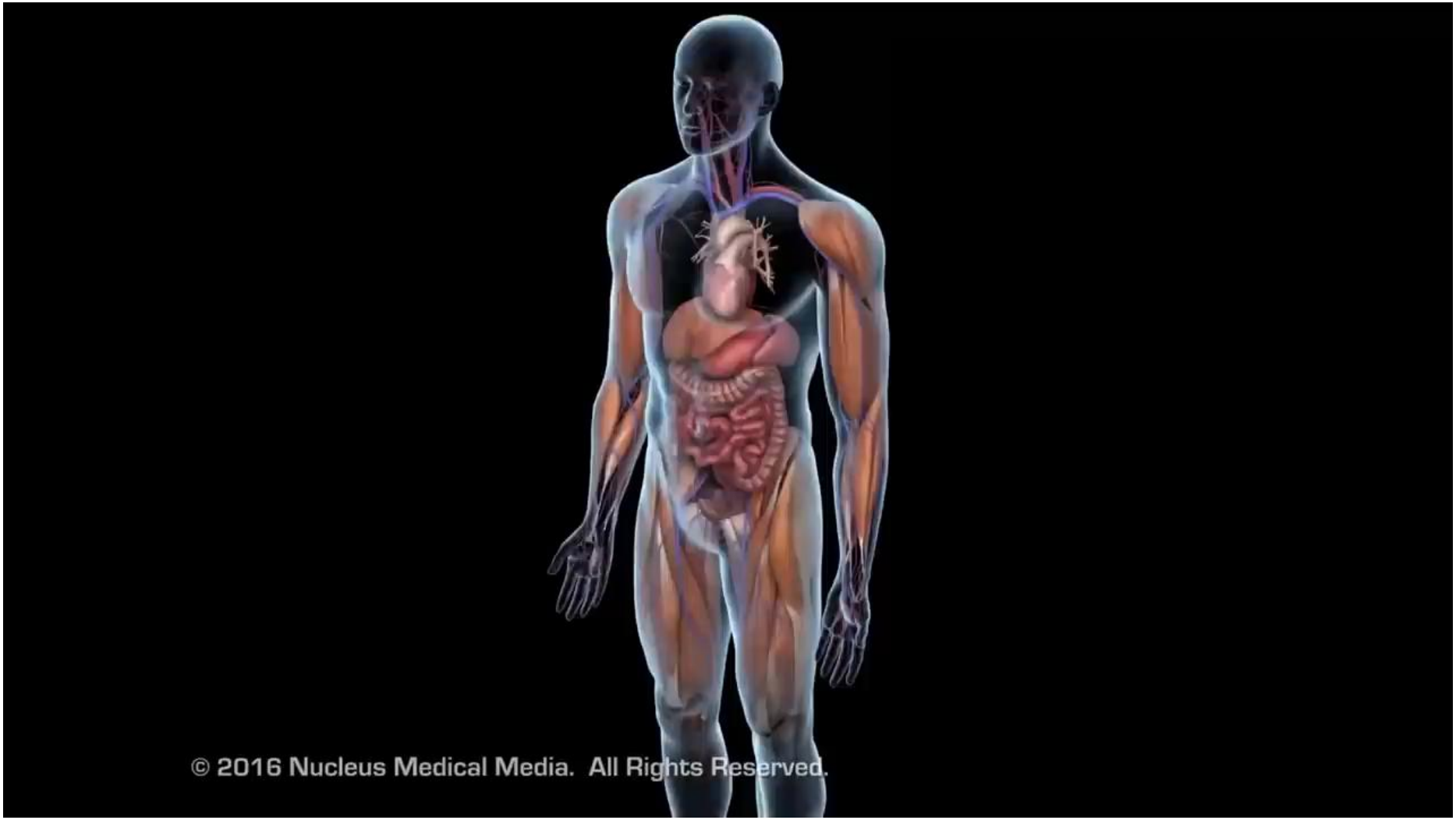
- 흡수(Absorption) : 약물이 피부, 장, 구강점막에 얼마나 흡수되는가에 대한 분석
- 전신순환에 도달한 모든 약물은 곧바로 약물의 분자 또는 세포 생물학적인 작용부위에 작용할 수 있다는 사실에 근거를 두고 있음



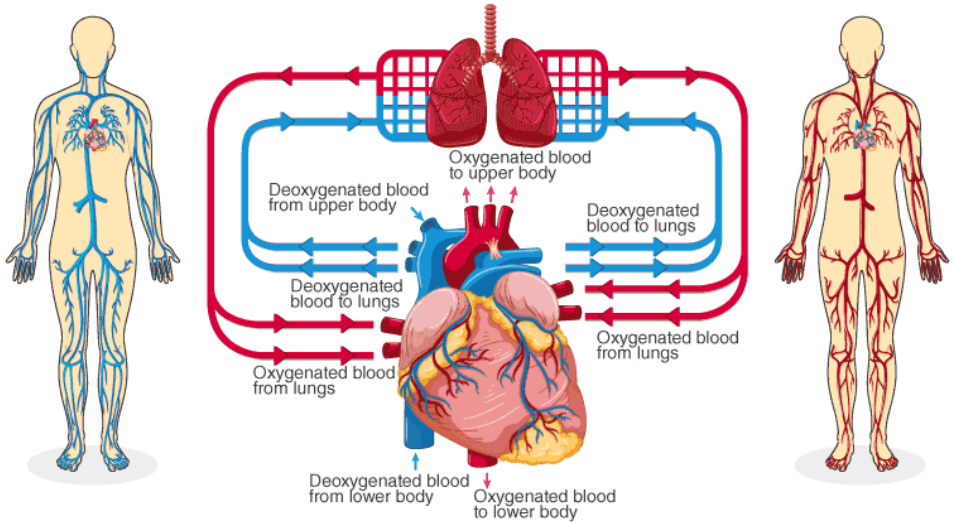


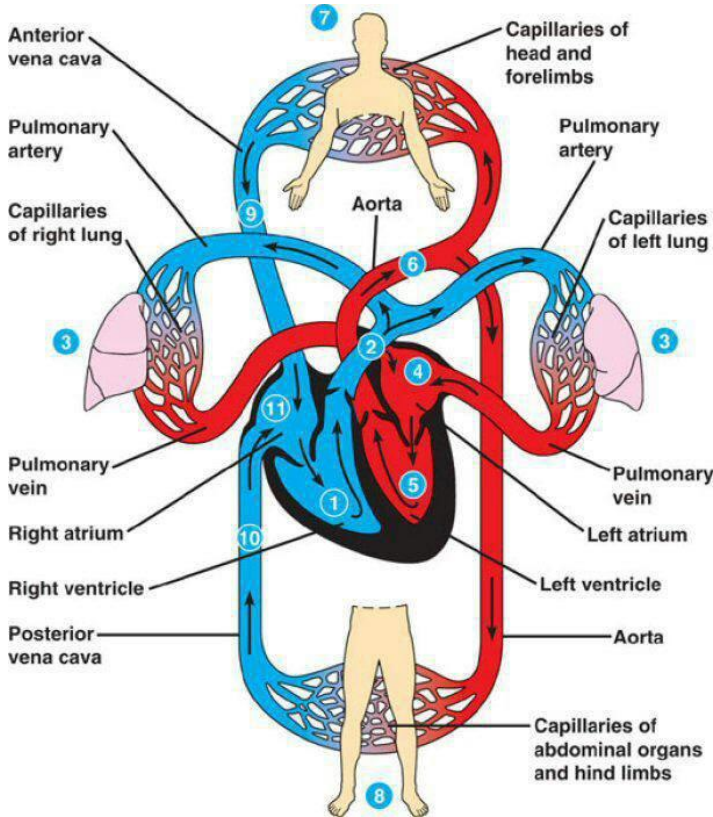


How Medications Get Absorbed By your Body

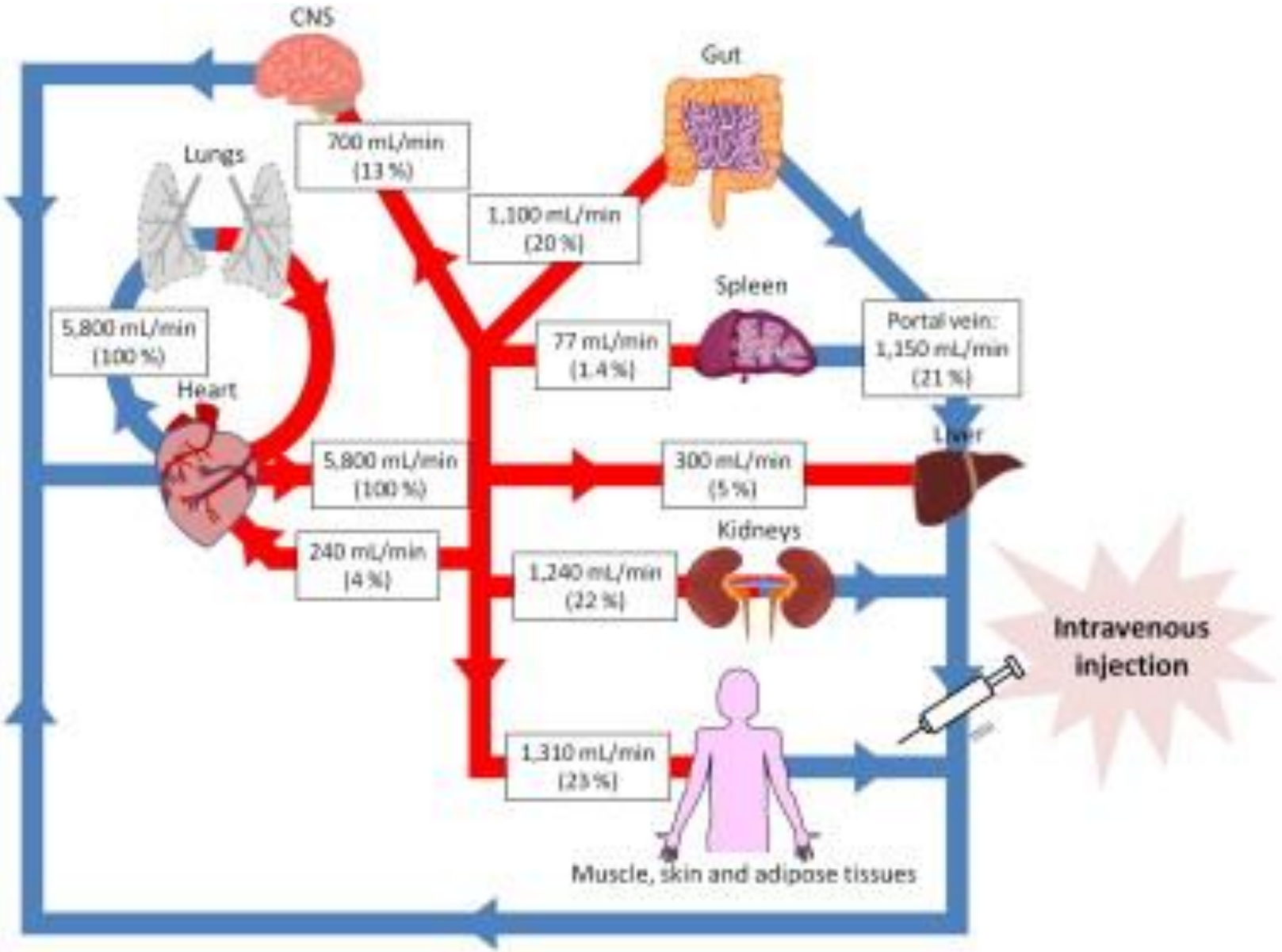


Systemic Circulation (전신 순환)





Systemic Circulation(전신 순환)

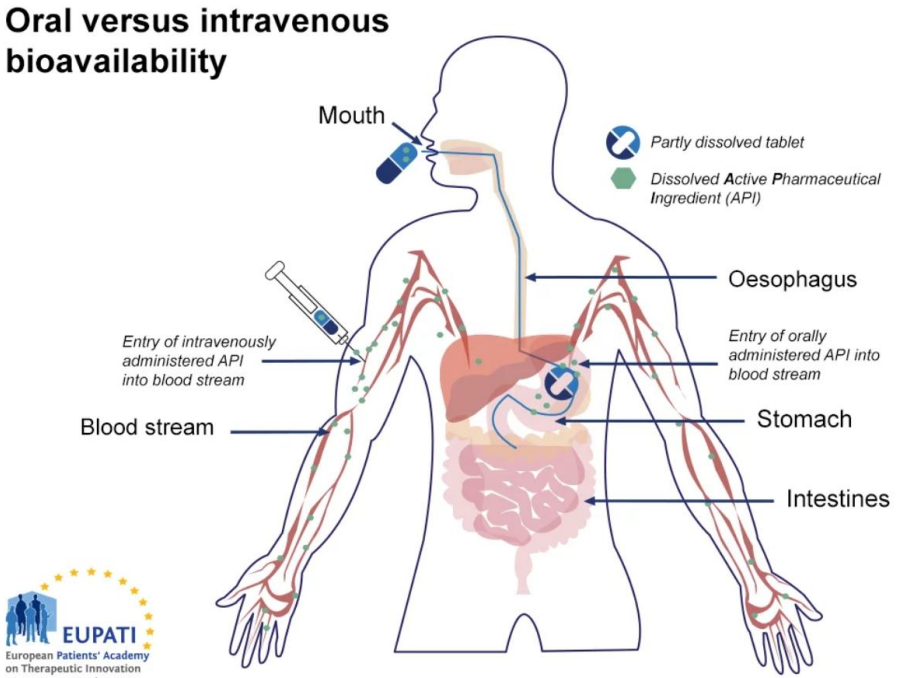


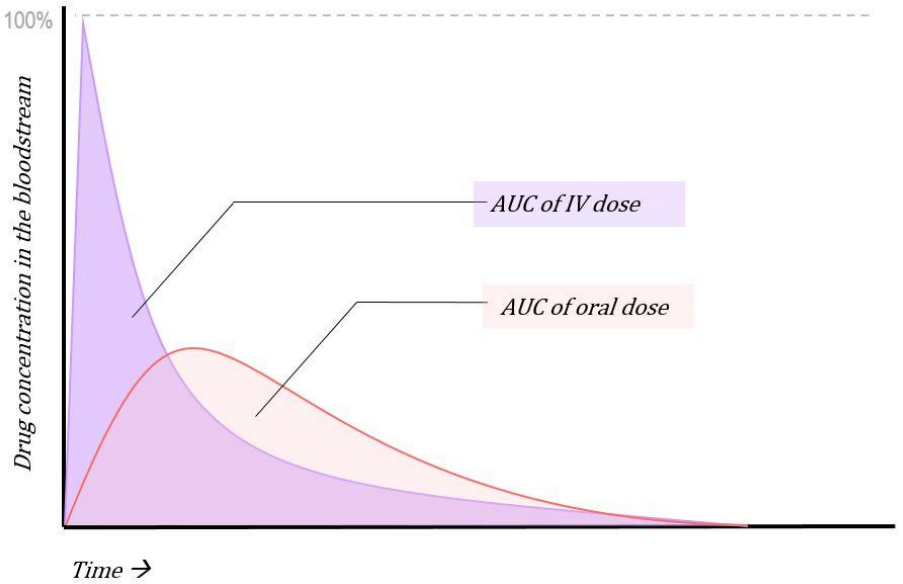
PK: 흡수(Absorption)

- **생체내유용성(Bioavailability)**: **약물의 체내흡수분율**로 약물의 체내 발현 정도를 나타냄

$$\text{생체유용성} = \frac{\text{전신순환에 도달한 약물의 양}}{\text{투여한 약물의 양}}$$

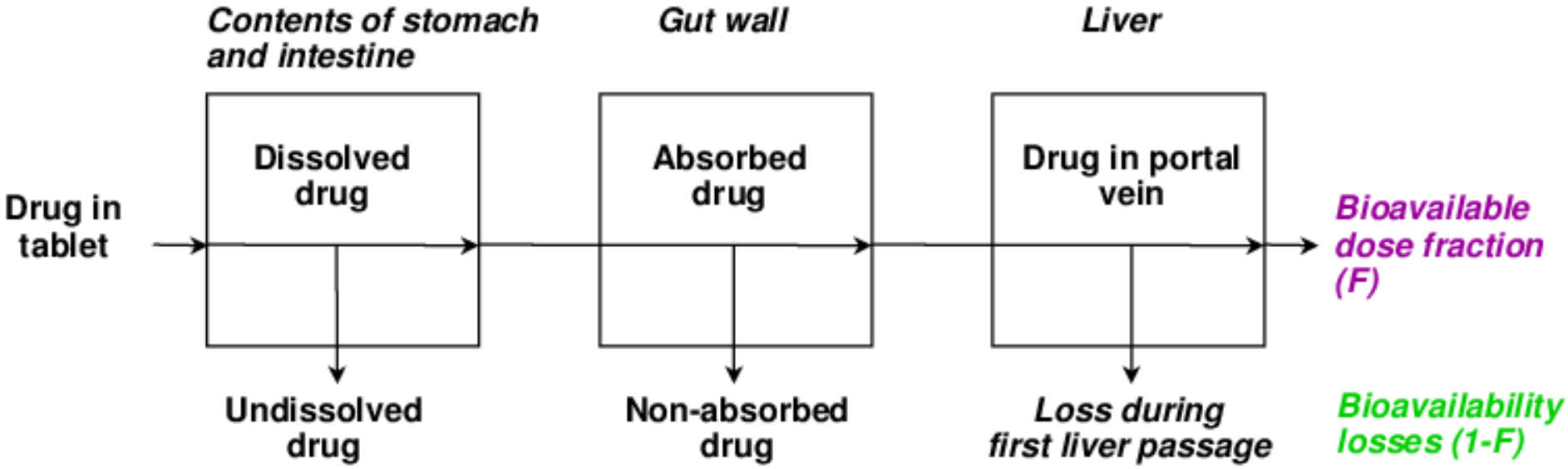
- **정맥주사(Intravenous injection; IV)**: 곧바로 전신순환에 도달하게 되고 투약한 양과 전신순환에 도달한 양은 같으므로 생체내유용성은 1.0이 됨.
- **경구투여(Oral administration)**: 불완전한 흡수와 간에서의 대사 때문에 생체내유용성은 보통 1.0 이하가 됨





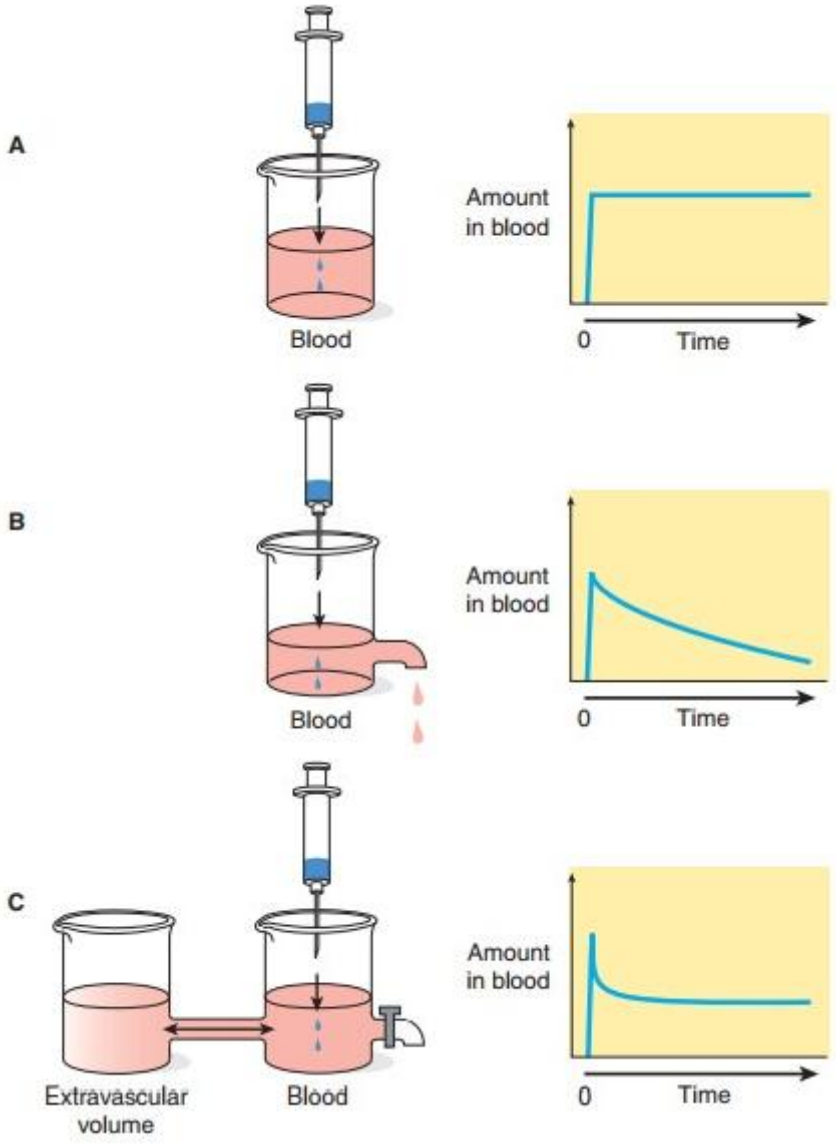
PK: 흡수(Absorption)

- 어떤 약물이 *in vitro*상에서 예외적으로 높은 효능을 보인다고 하더라도, 흡수되는 과정에서 생체내유용성이 감소할 수 있으므로 시험관에서 효과가 생체 내에서의 약물 효과가 같다고 가정할 수 없다.
- 약물의 생체내유용성은 약물의 투여방법, 약물의 화학적인 형태, 환자 자신의 소화기관의 효소 및 간에서의 대사와 같은 다양한 요소들에 의하여 결정됨.



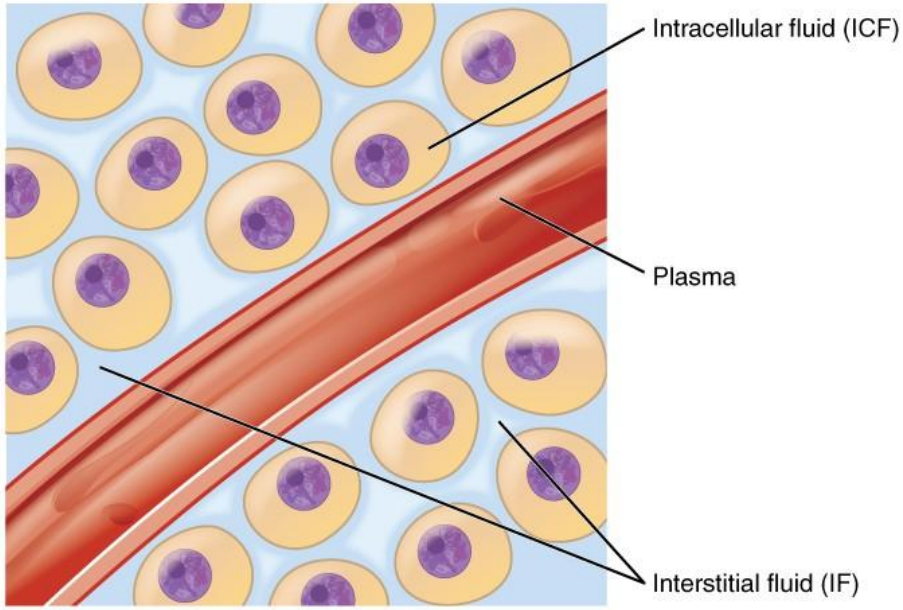
PK: 분포(Distribution)

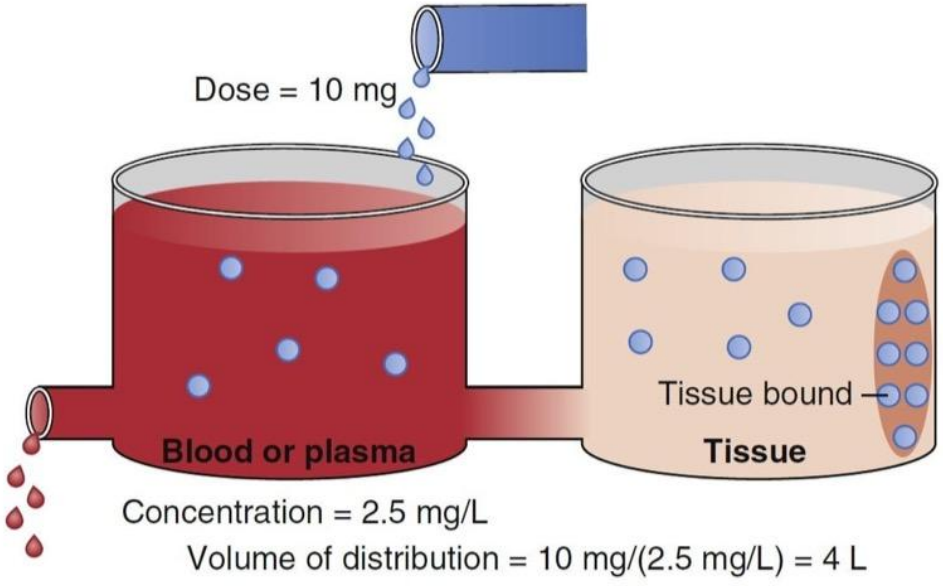
- 분포(Distribution) : 약물이 체내에 어떻게 퍼지는가에 대한 설명
- 약물의 흡수가 적당한 혈장농도를 형성하는데 있어서의 전제조건 이지만, “기대하는 치료효과"를 가지기 위해서는 약물이 표적기관에 충분한 농도로 도달할 수 있어야 함.
- 약물은 주로 순환계를 통해 분배되고 또 일부는 림프계가 약물의 분배에 기여함
- 약물이 순환계에 도달하면 뇌와 고환을 제외한 대부분의 표적기관에 도달할 수 있음.



PK: 분포(Distribution)

- 하지만, 일반적으로 "체내 표적기관"이 약물을 얼마나 섭취하는지의 실질적 양을 측정하는 것은 어려움
- 약물의 혈장농도가 조직에서의 약물의 농도를 제대로 반영하지 못하는 경우도 있을 수 있음
- 그러다 대부분의 경우에 조직에서의 약효는 약물의 혈장농도와 밀접한 상관성을 나타냄.
- 각각의 기관과 조직은 다양한 약물을 섭취하는 데 있어서 섭취력이나 각각의 조직으로 공급되는 혈류량에 있어서도 차이가 큼

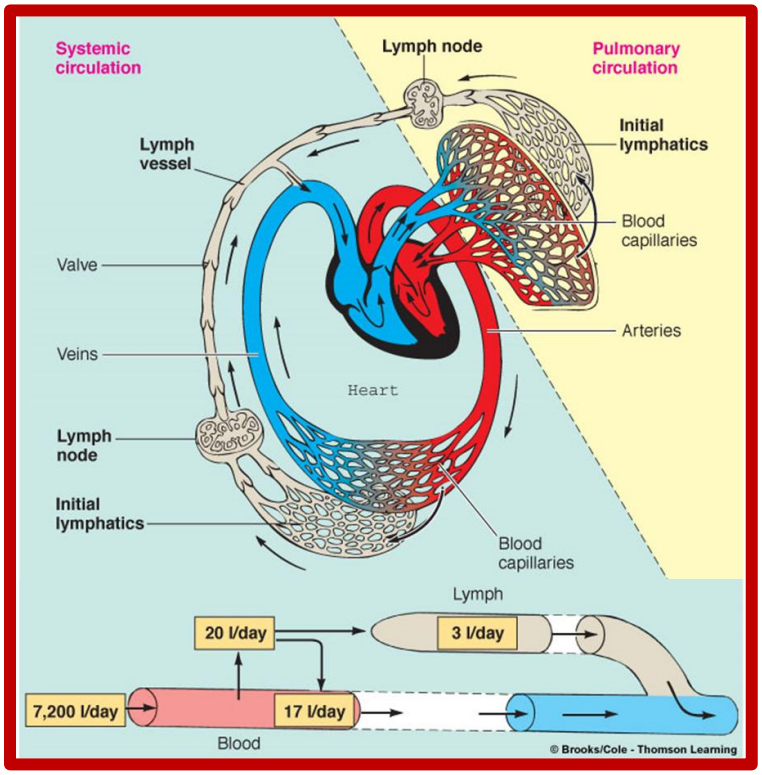


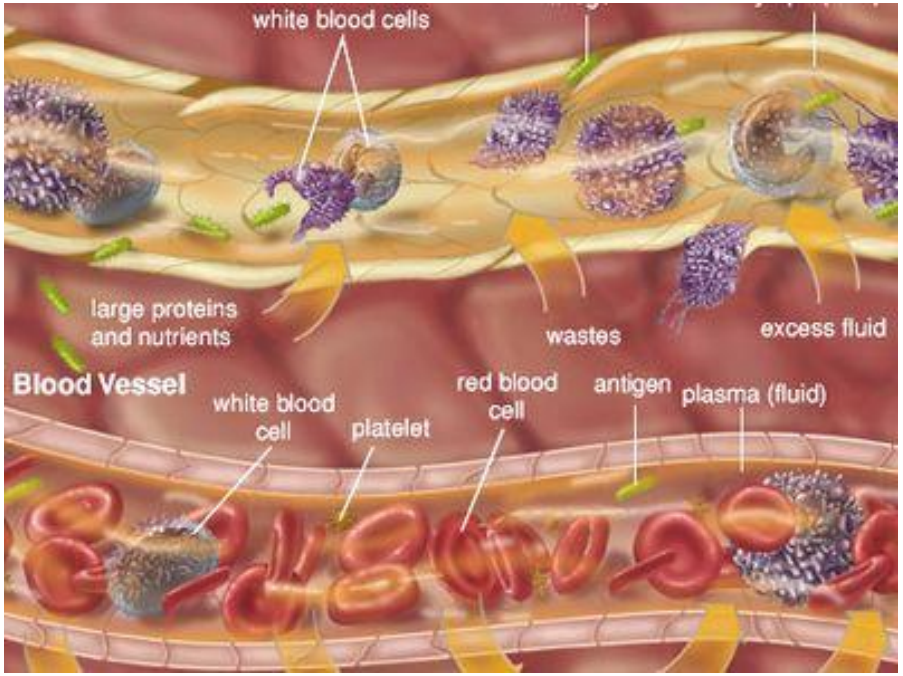


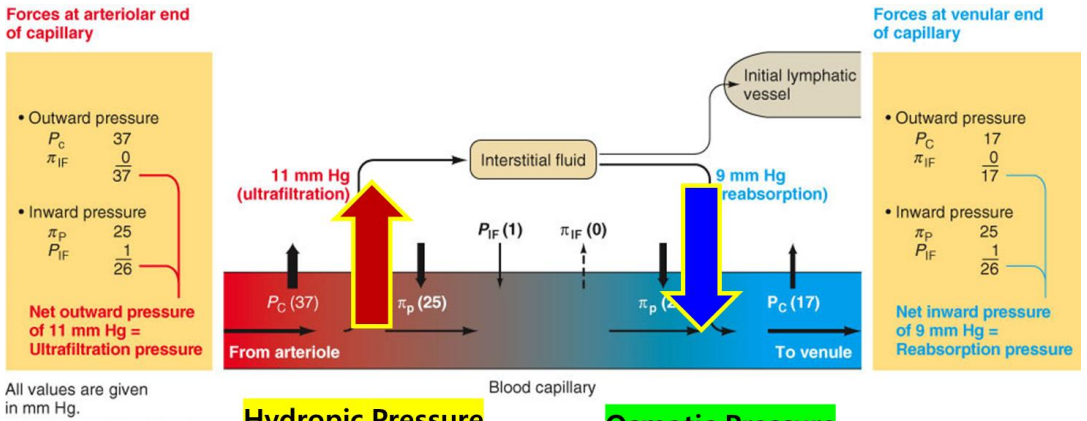
How Medications Reach Their Target Sites Within Your Body



Interstitial Fluid



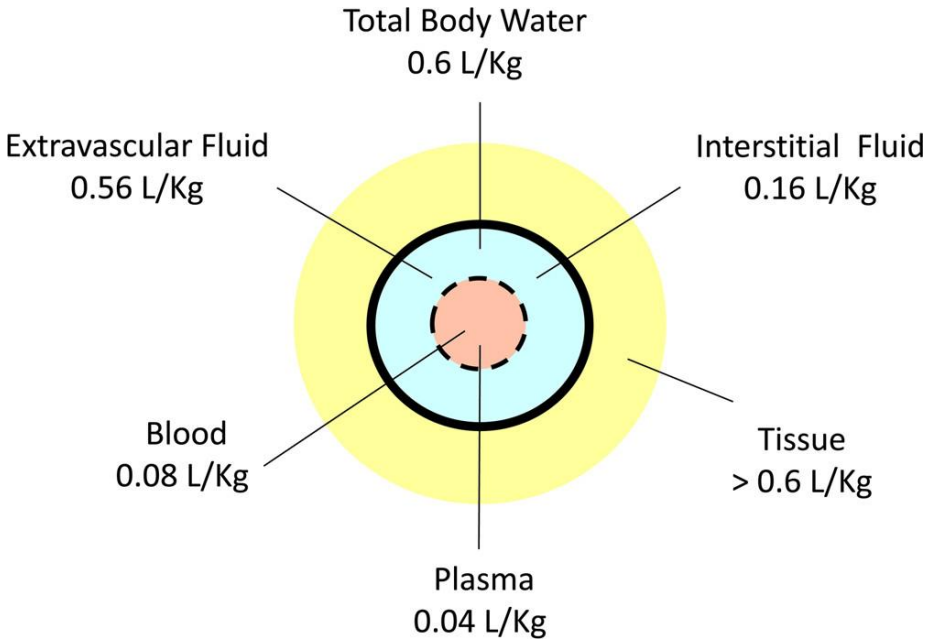


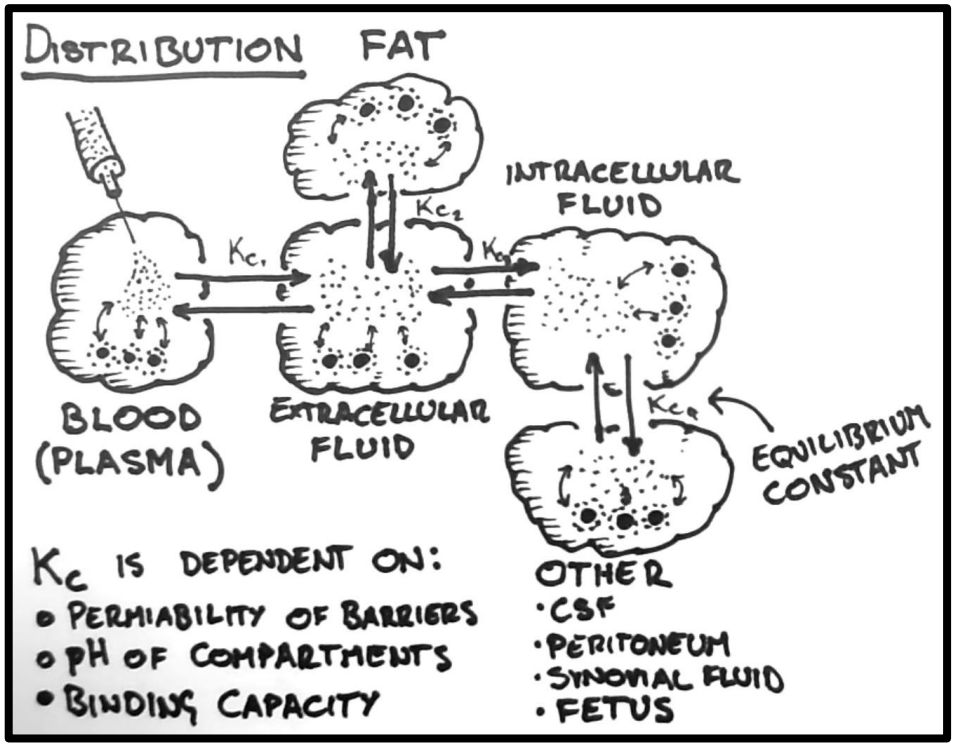


Hydropic Pressure
: 동맥쪽 혈관에서 나가려는 힘

Osmotic Pressure
:간질조직에서 혈관으로 들어오려는 힘

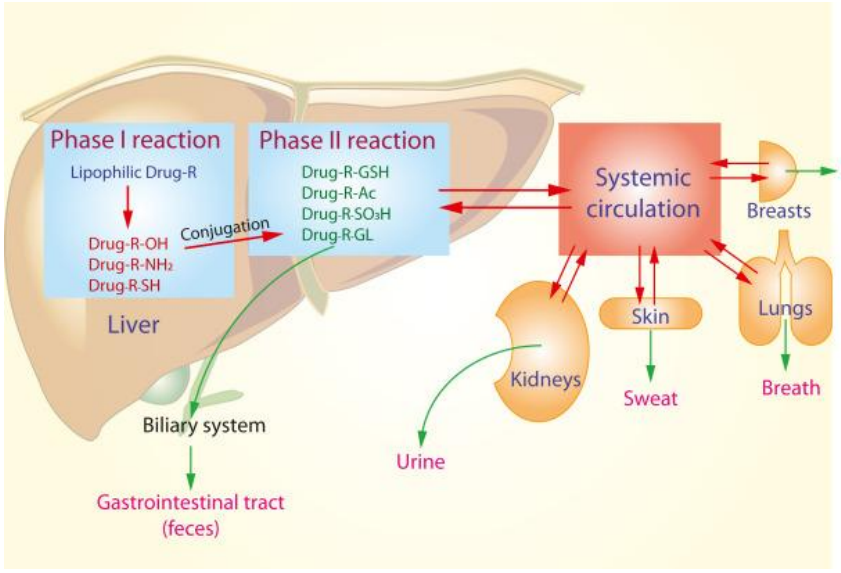
Distribution

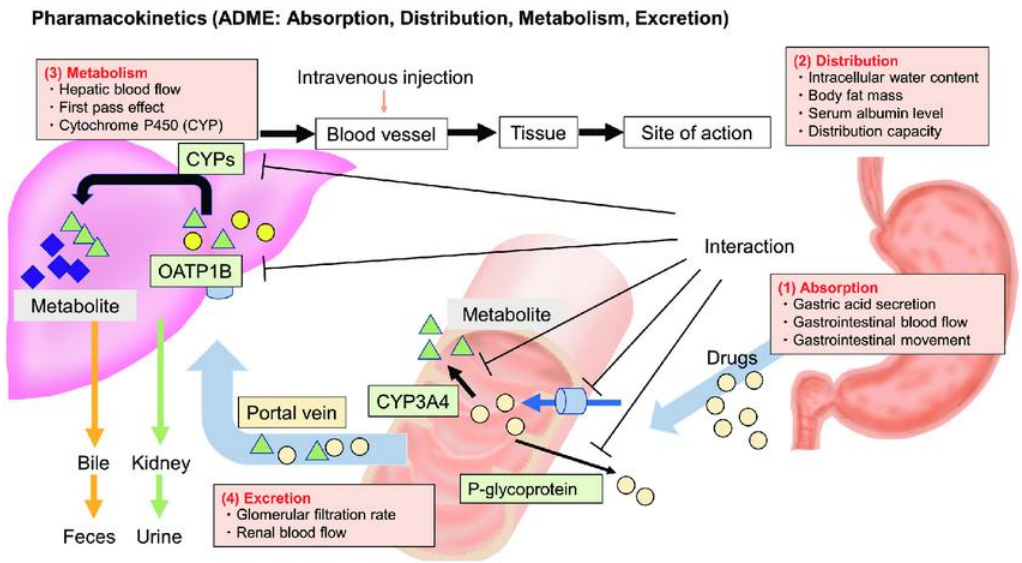




PK: 대사(Metabolism)

- 대사(Distribution): 인체 내에서 약물이 다른 물질로 바뀌는가, 만약 바뀐다면 어떤 물질로 바뀌는가, 바뀐 물질은 활성이 있는가 혹은 독성이 있는가에 대한 분석
- 신장, 간, 소화관, 폐, 그외 다른 많은 인체기관들이 전신적인 약물대사에 관여하고 있음
- 특히 간에는 대사에 관여하는 다양한 효소를 대량으로 가지고 있어, 대부분의 약물대사는 간에서 일어나고, 약물 대사능력은 간세포에 유입되는 약물의 양에 의하여 결정됨

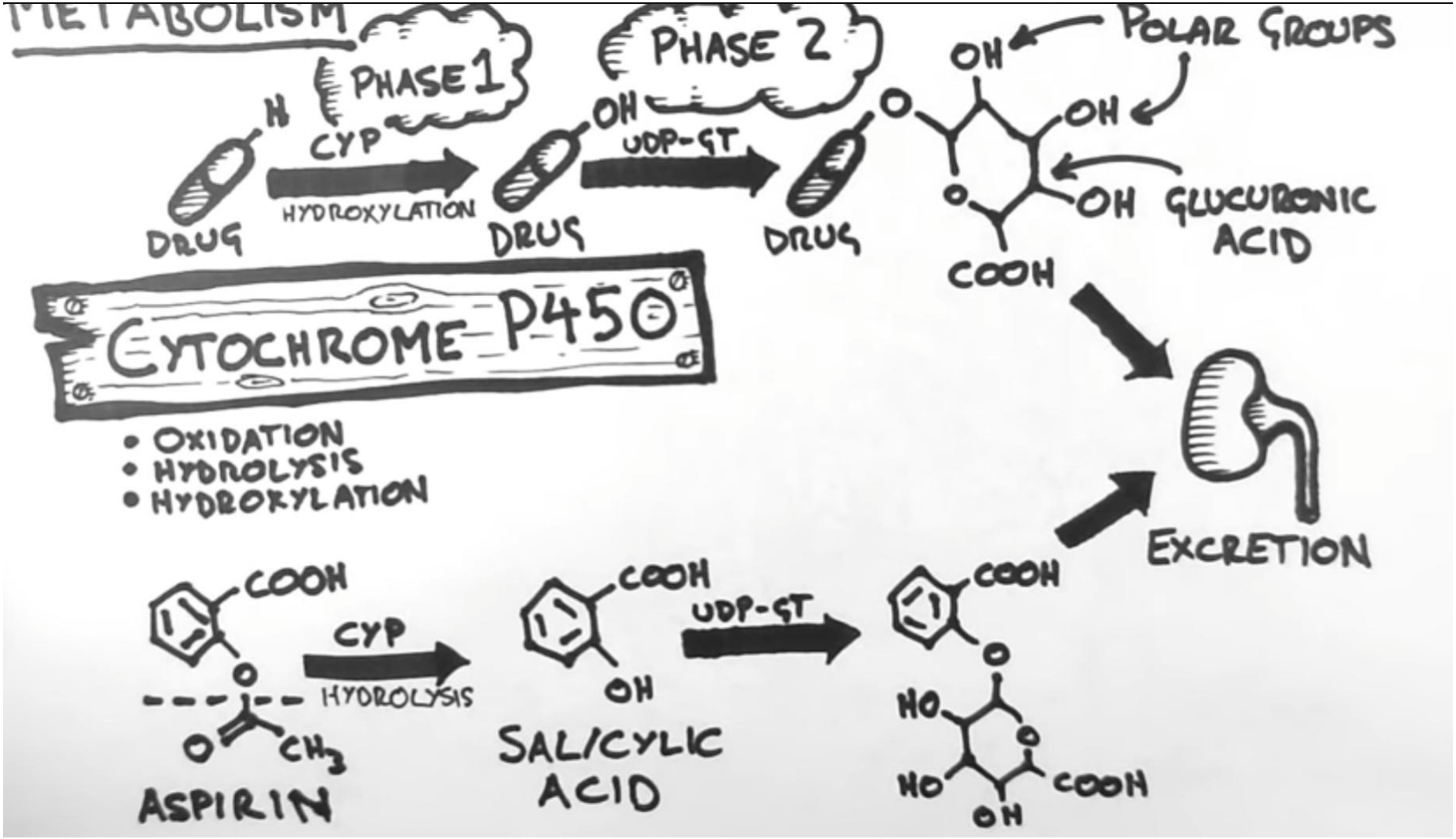




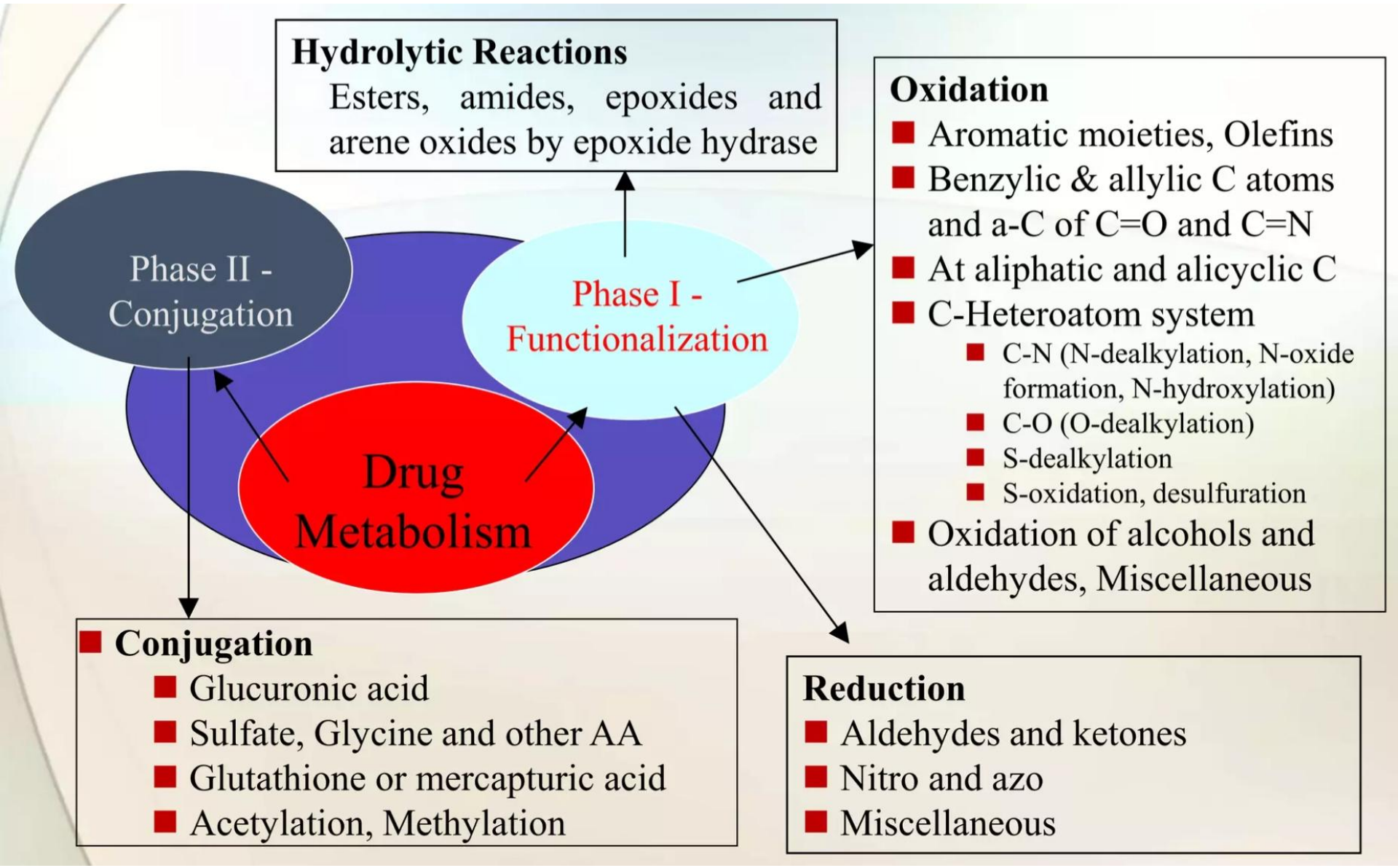
How Your Body Metabolizes Medications



PK: 대사(Metabolism)

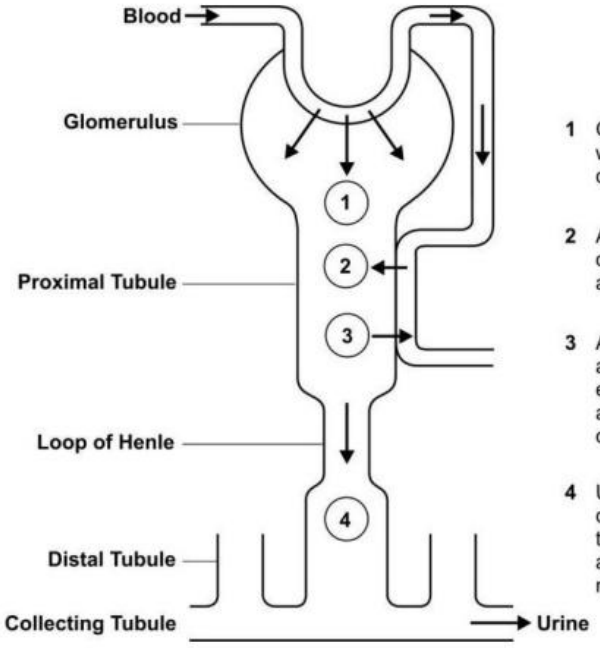


Drug metabolism



PK: 배설(Excretion)

- 배설(Excretion): 대부분의 약물과 그 대사물들은 신장이나 담즙을 통하여 체외로 배설됨
- 배설은 약물과 그 대사물의 친수성에 따라 다르며, 상대적으로 소수의 약물들만이 담즙으로 배설됨
- 호흡기나 피부를 통해서도 소량의 약물들이 배설될 수도 있음



1 Glomerular filtration of water and unbound drugs and metabolites

2 Active tubular secretion of acidic and basic drugs and metabolites

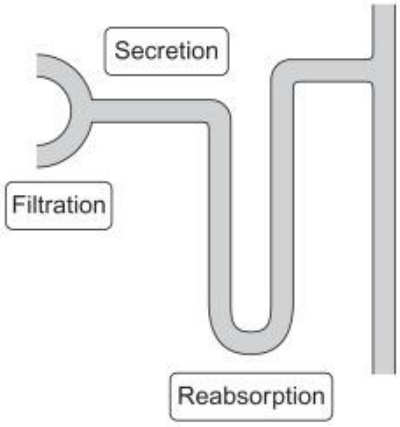
3 Active reabsorption of acidic and basic endogenous compounds and passive reabsorption of lipophilic drugs

4 Urinary excretion of drugs and metabolites that are filtered and/or actively secreted and not reabsorbed

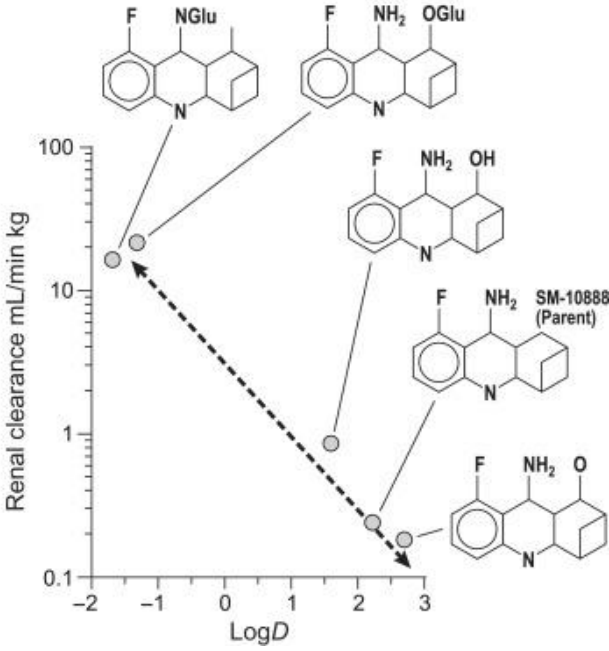
(A)

$$CL_R = f_u \cdot (GFR + CL_S) \cdot (1\text{-}FR)$$

Total renal clearance | Fraction drug unbound | Glomerular filtration rate | Active secretion | Fraction reabsorbed



(B)

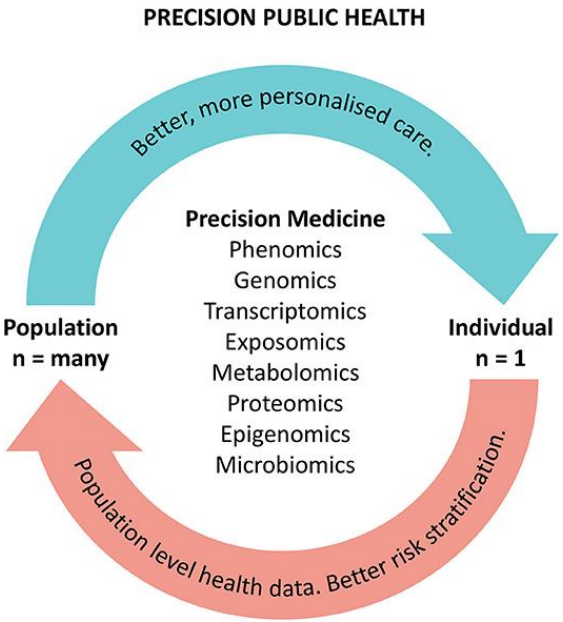


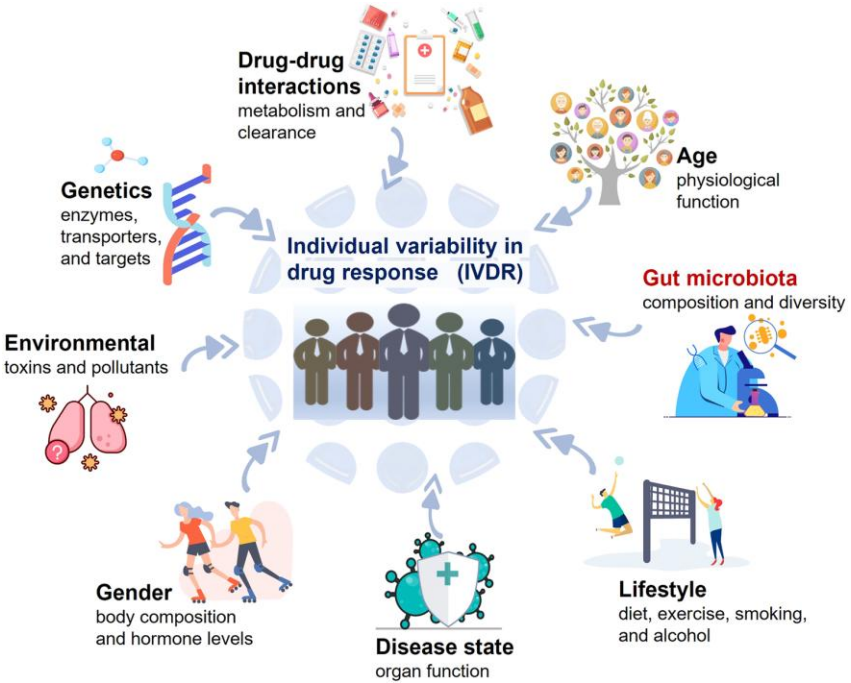
How Your Body Gets Rid of Medications

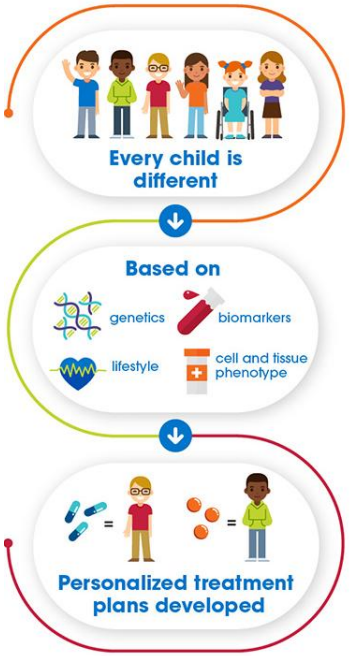


신약개발에서 ADME의 이해

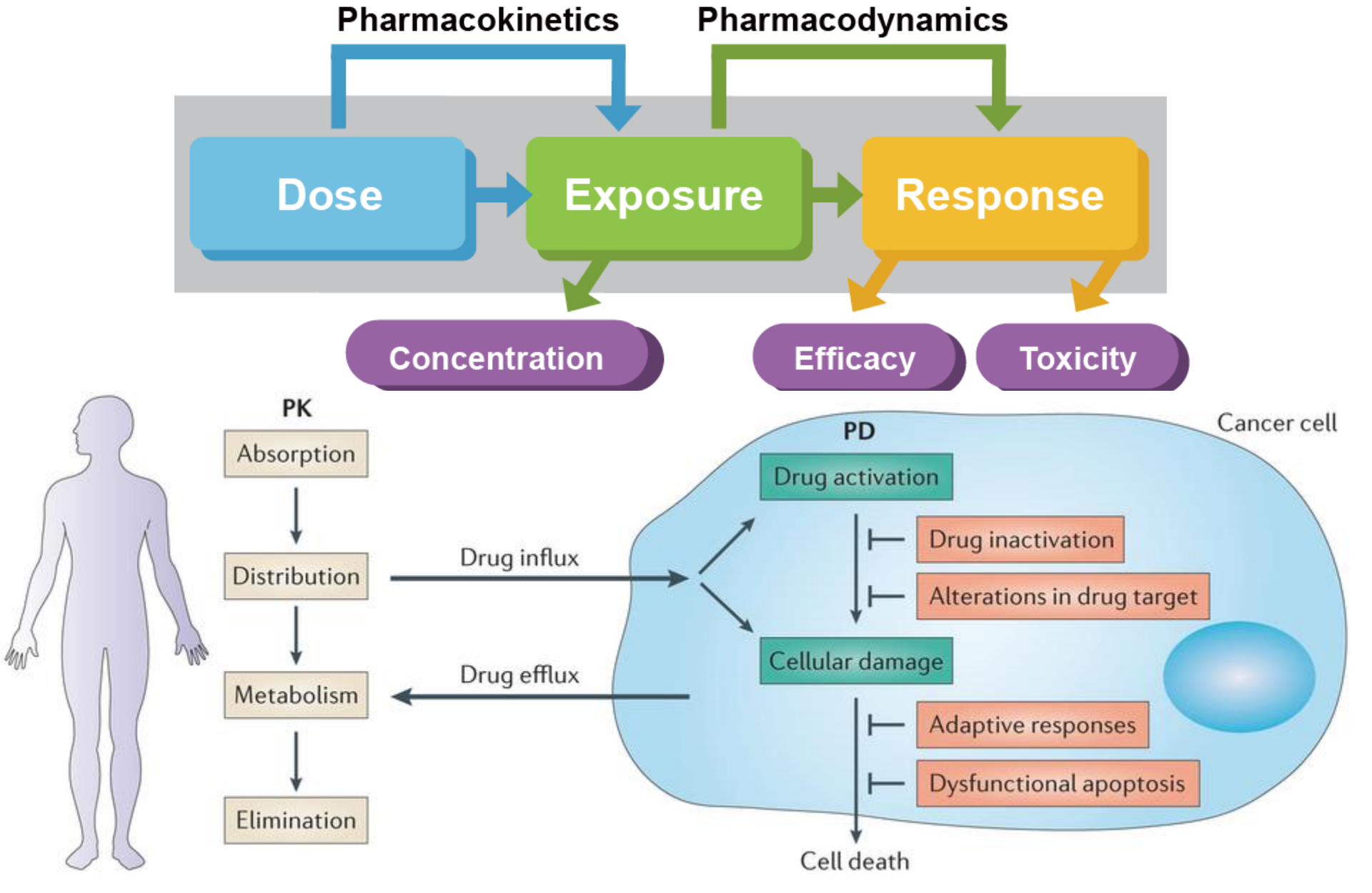
- ADME의 이해 → 안전하고 효율적인 약물치료에 중요
- 약동학의 원리는 약물치료에 대한 합리적인 접근방법을 제공하지만, 개개인이 어떻게 약물에 작용하고 반응하는지를 정확하게 예측하지는 못하므로 약효에 대한 임상적 판단이나 약효의 모니터링을 대신할 수 는 없음
- 나이, 성별, 체형, 체력, 인종, 질병의 상태에 따라 개인 간에 다양한 약동학적인 변이가 존재할 수 있음
- 환자의 유전체조합에 대한 지식으로 다양한 환자마다의 특이한 변수를 감안하여 최대의 약효를 추구하고 취약점을 보상할 수 있는 맞춤형 치료로 발전하고 있음



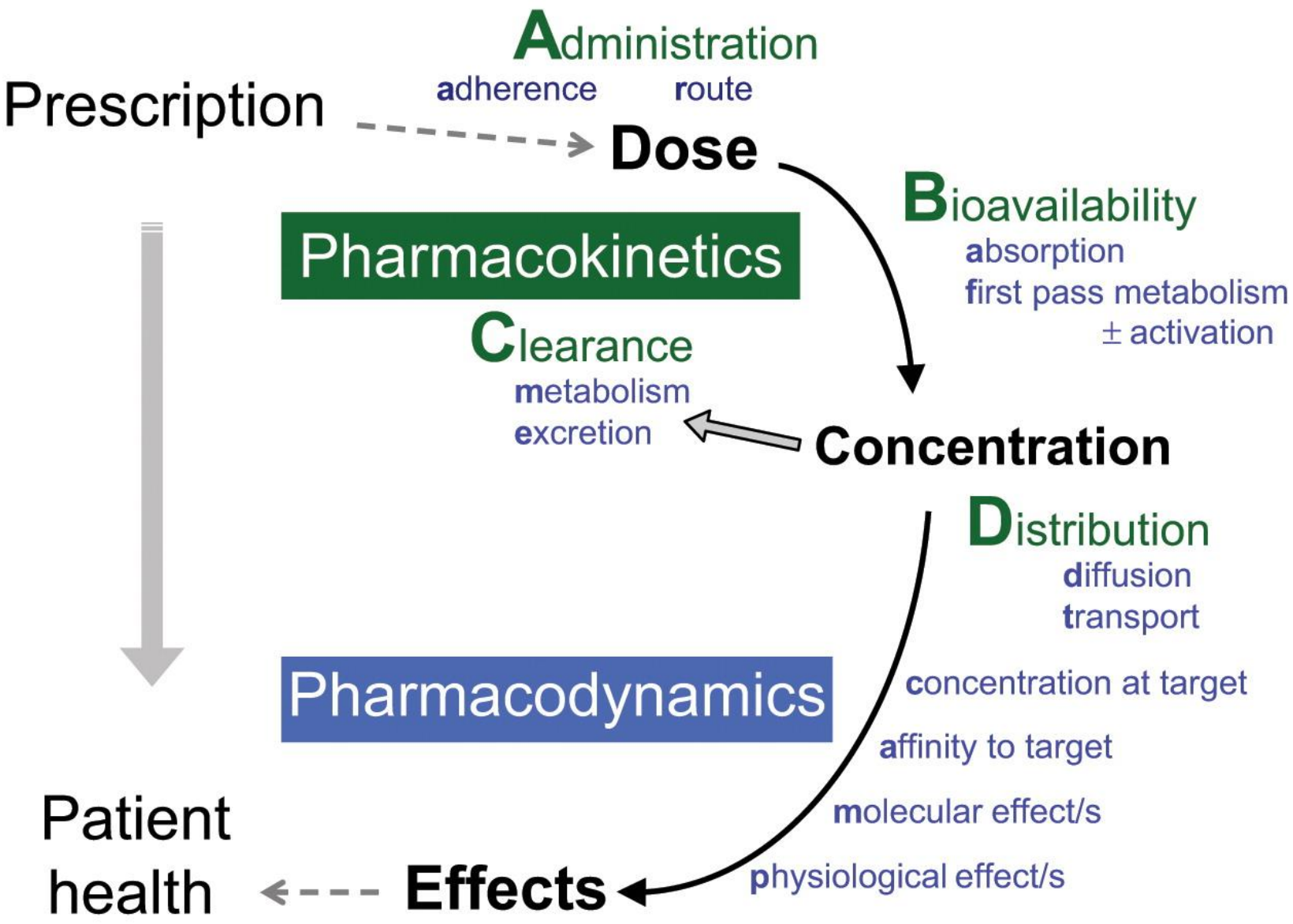




PK/PD modeling



PK/PD


Administration
adherence
route
Prescription
Dose
Bioavailability
absorption
first pass metabolism
± activation
Pharmacokinetics
Clearance
metabolism
excretion
Concentration
Distribution
diffusion
transport
Pharmacodynamics
concentration at target
affinity to target
molecular effect/s
physiological effect/s
Patient
health
Effects

Questions?